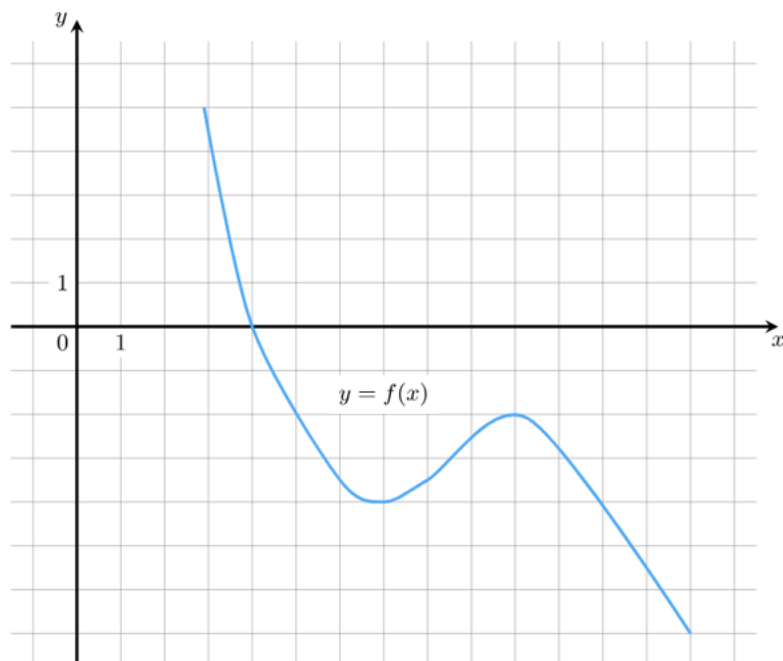


Задачи

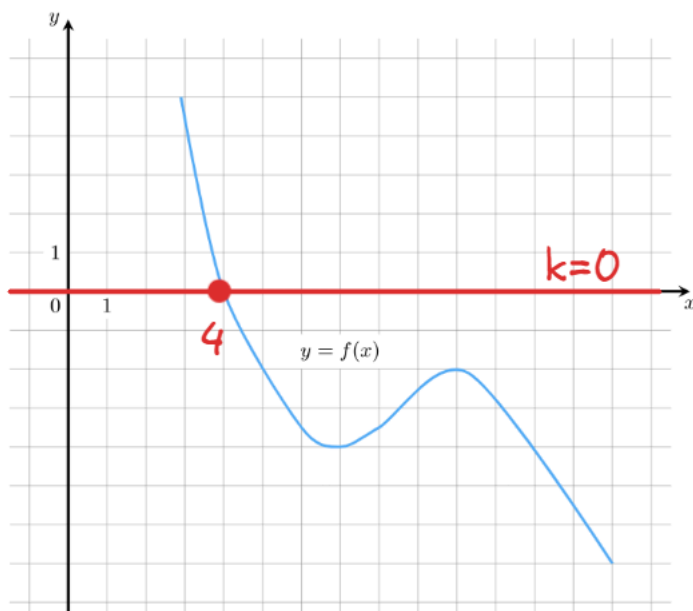
. 01 СТАТГРАД

На рисунке изображён график функции $y = f'(x)$ – производной функции $f(x)$. Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику $y = f(x)$ параллельна оси абсцисс или совпадает с ней.



Ответ:

4



Ось абсцисс имеет уравнение $y=0$
Угловой коэффициент этой прямой $k=0$

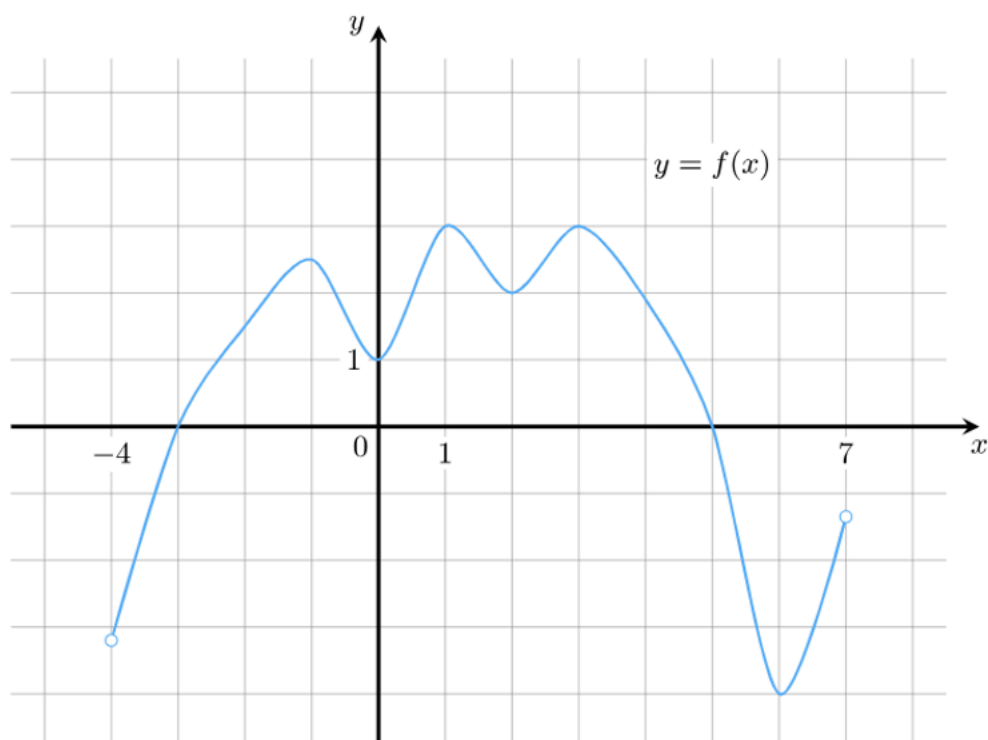
Решение:

[Решение](#)

. 01 ЯЩЕНКО

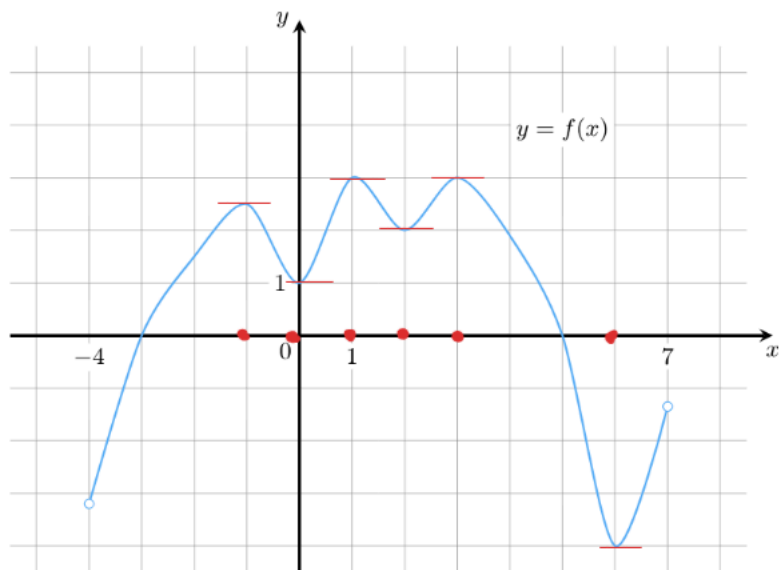
На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-4; 7)$.

Определите количество точек, в которых производная функции $f(x)$ равна 0.



Ответ:

6

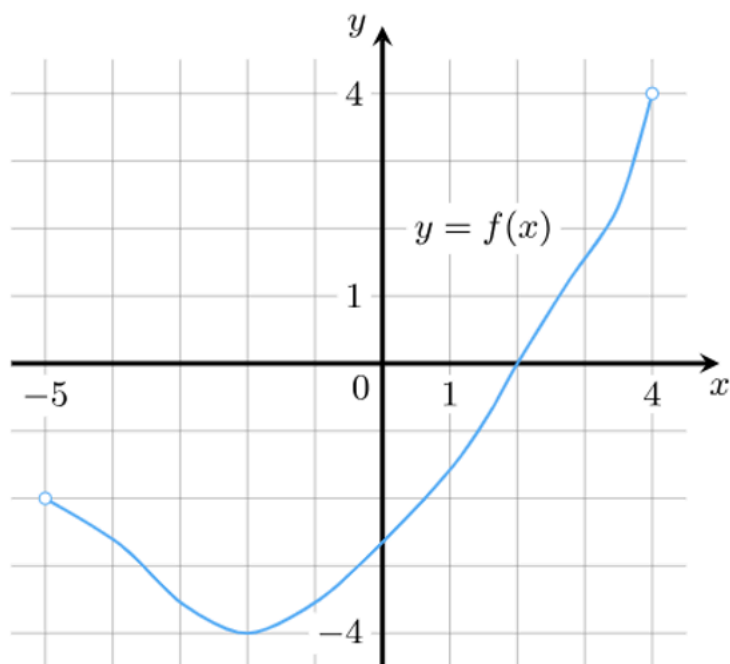


Решение:

[Решение](#)

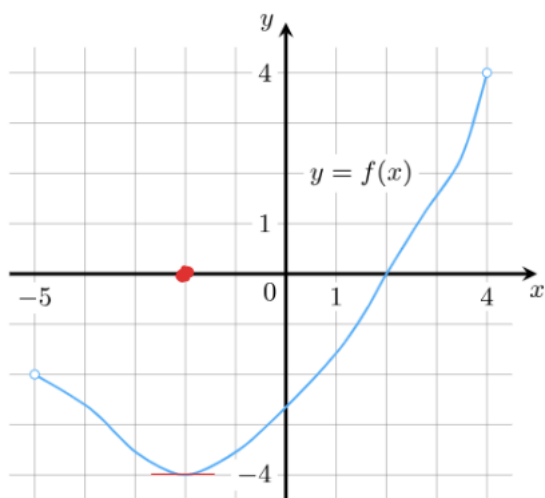
. 02

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-5; 4)$. Найдите корень уравнения $f'(x) = 0$.



Ответ:

-2

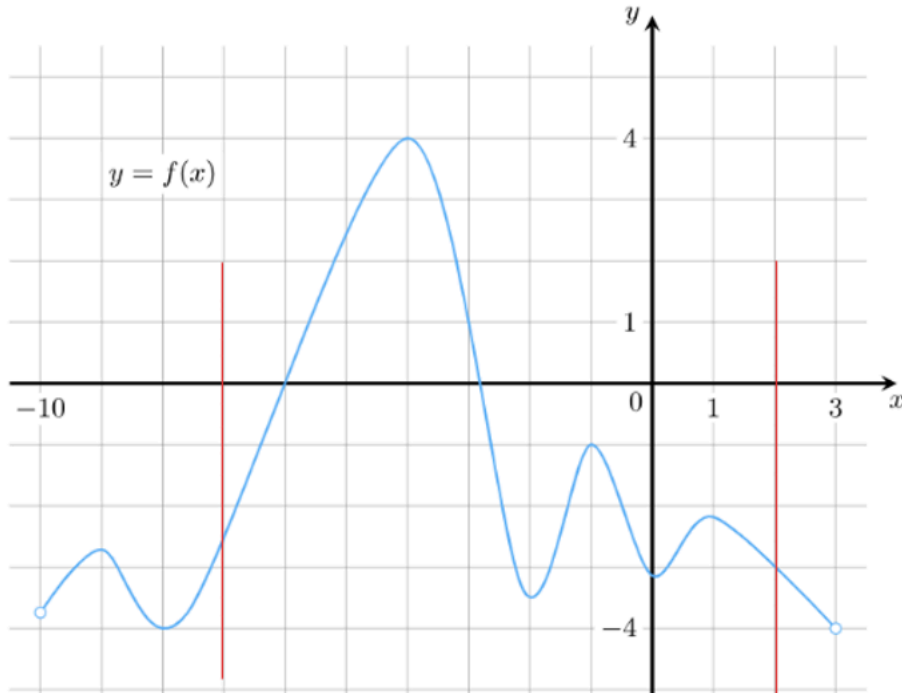


Решение:

[🔗 Решение](#)

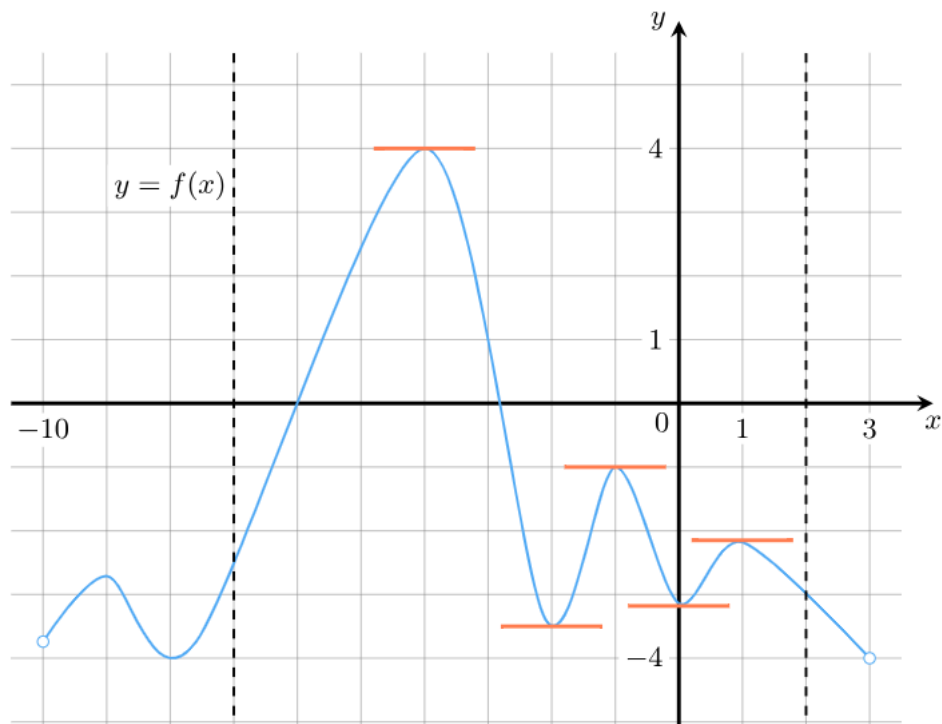
. 03

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-10; 3)$. Найдите количество корней уравнения $f'(x) = 0$, принадлежащих отрезку $[-7; 2]$.



Ответ:

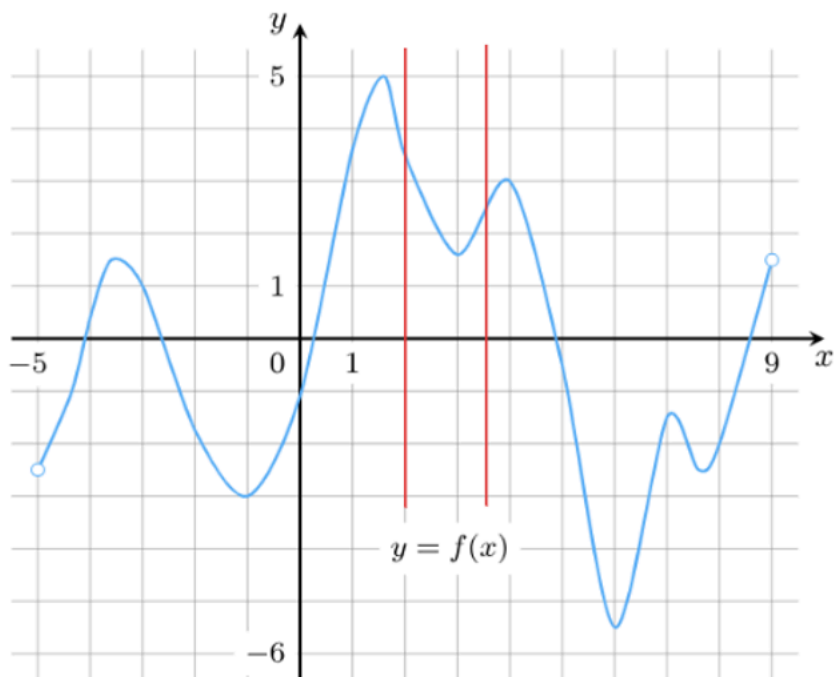
5



Решение:

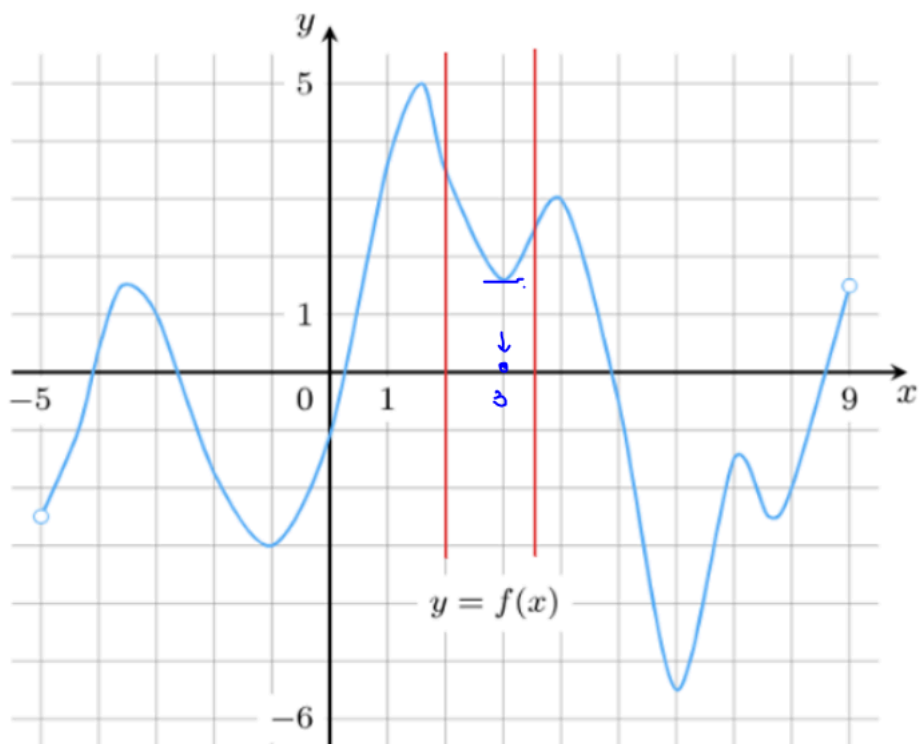
[Решение](#)

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-5; 9)$.
Найдите решение уравнения $f'(x) = 0$ на отрезке $[2; 5]$.



Ответ:

3

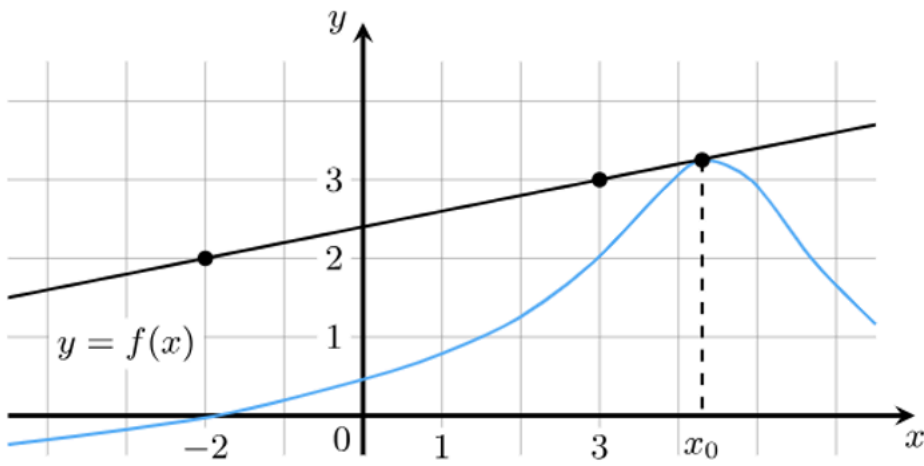


Решение:

[Решение](#)

. 05

На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 .
Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0 .

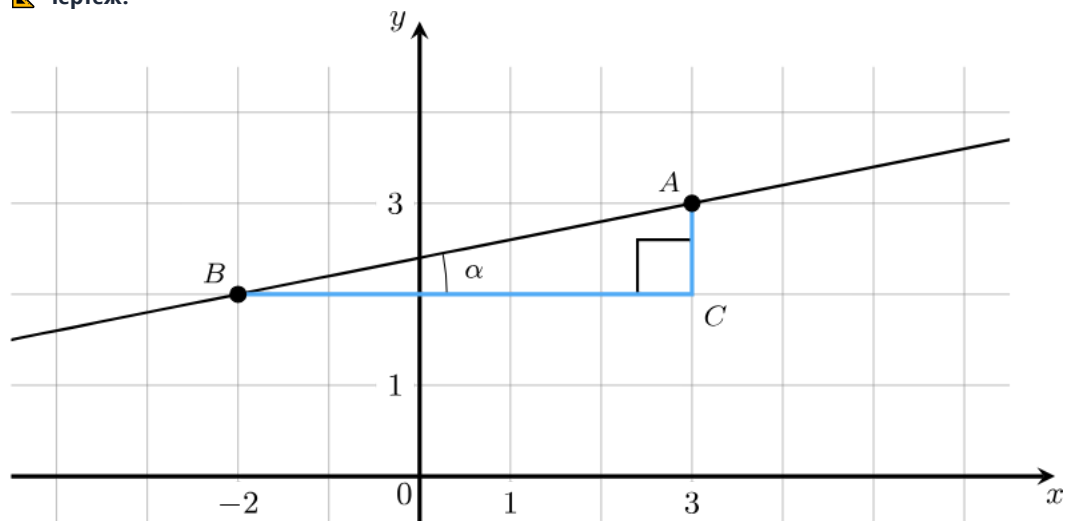


Ответ:

0,2

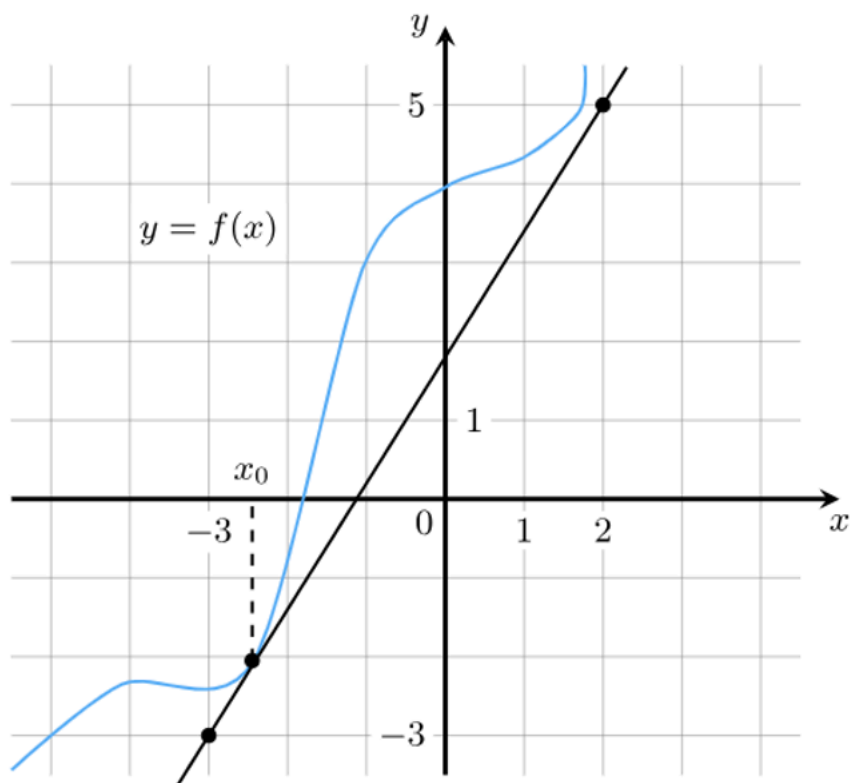
Решение:

Чертёж:



. 06

На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 .
Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0 .

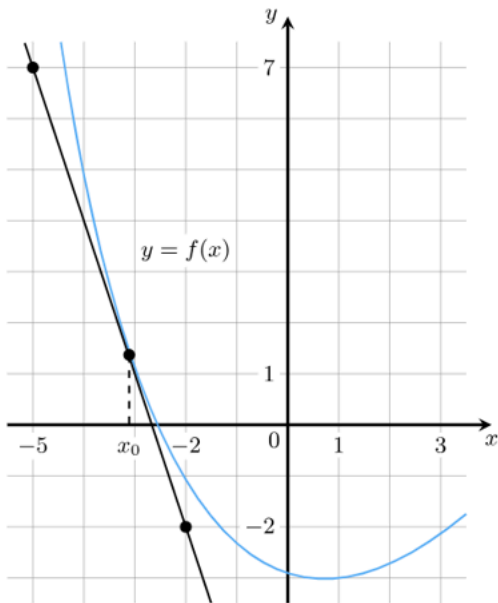


Ответ:

1,6

. 07

На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 .
Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0 .

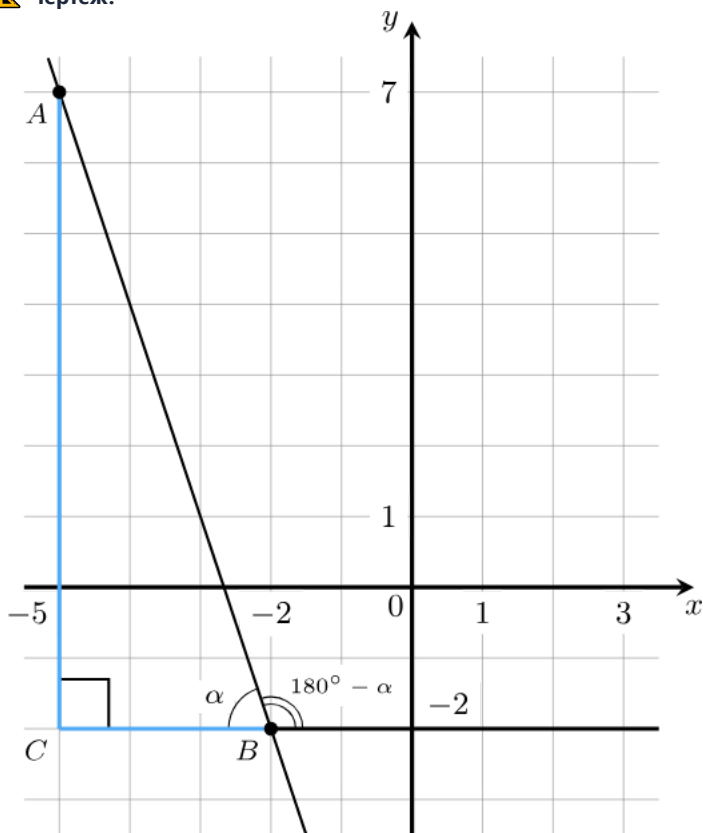


Ответ:

-3

Решение:

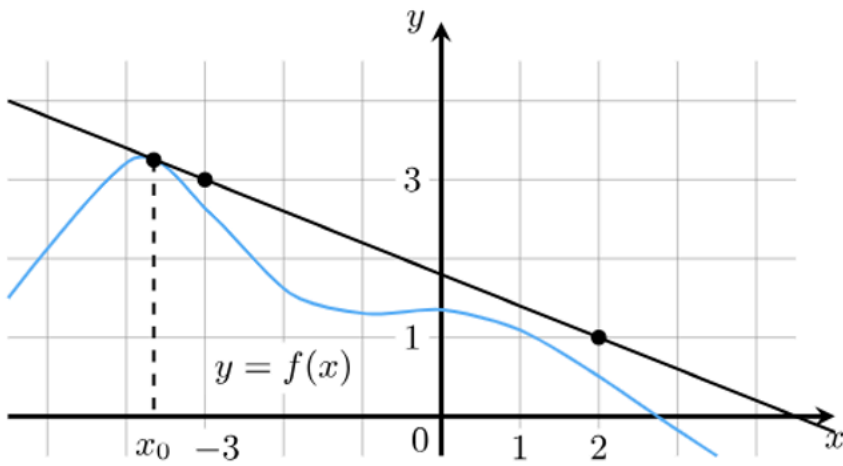
📐 Чертеж:



🔗 [Решение](#)

. 08

На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 .
Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0 .

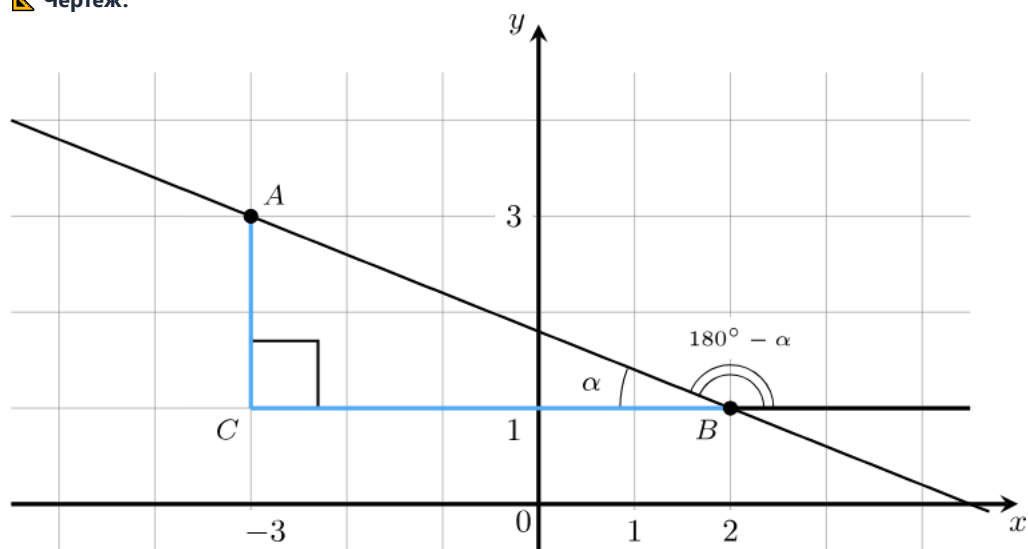


Ответ:

-0,4

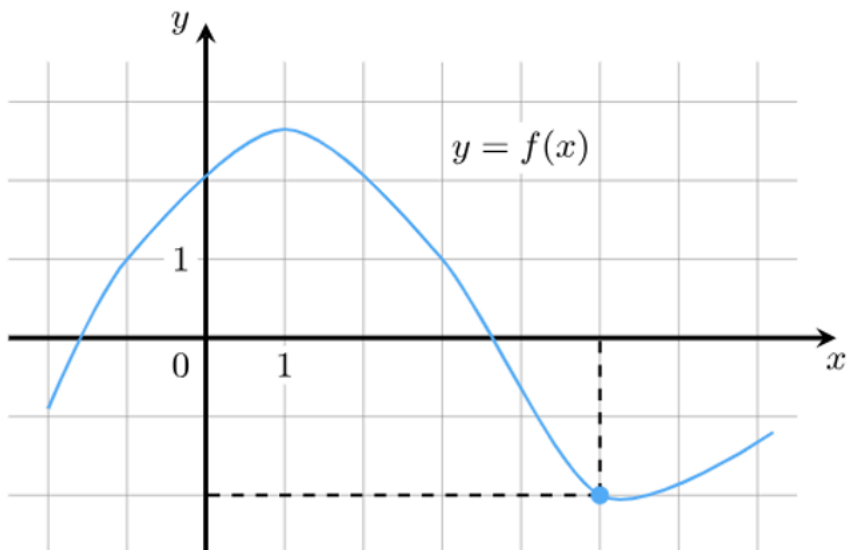
Решение:

Чертеж:



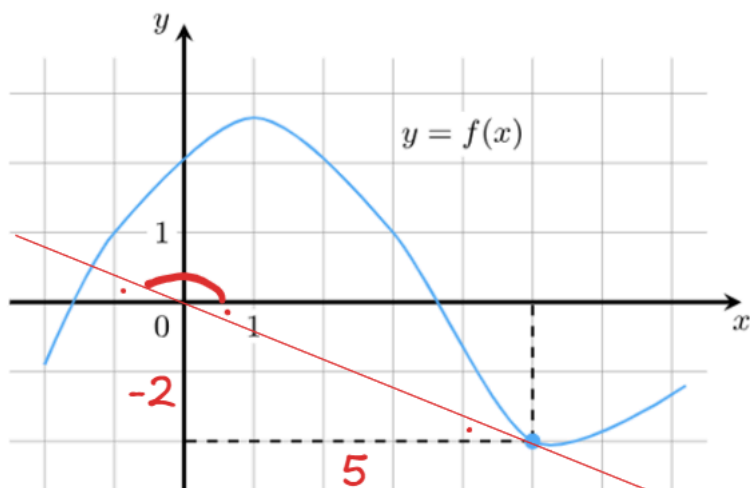
. 09 ЯЩЕНКО

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Прямая, проходящая через начало координат, касается графика этой функции в точке с абсциссой 5. Найдите значение производной функции в точке $x_0 = 5$.



Ответ:

-0.4

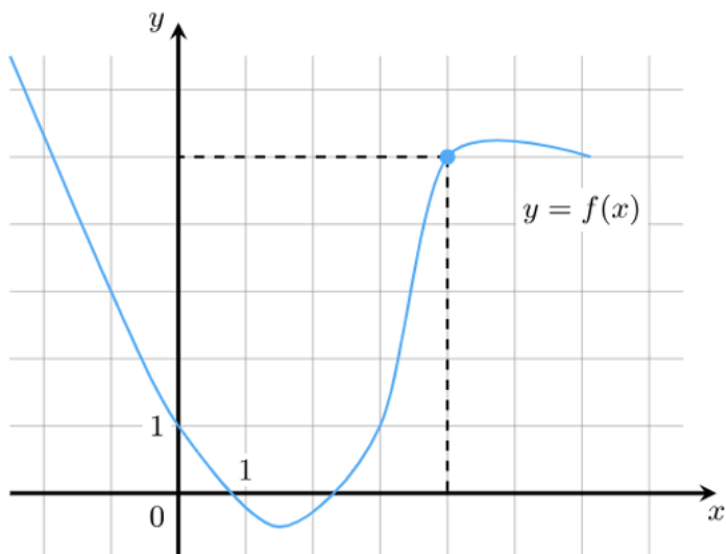


Решение:

[🔗 Решение](#)

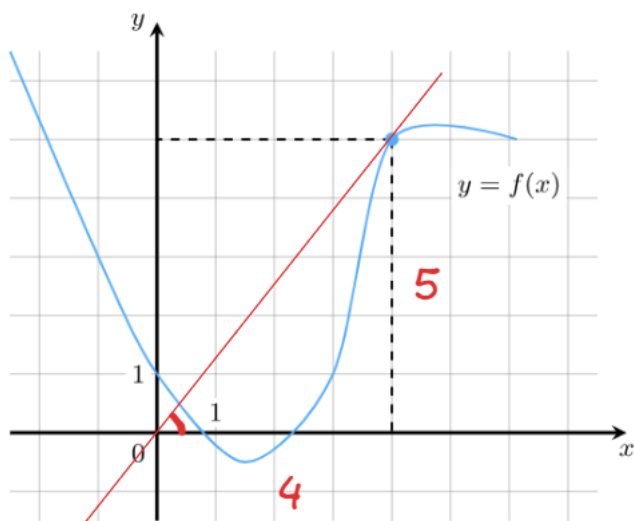
. 10 ЯЩЕНКО

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Прямая, проходящая через начало координат, касается графика этой функции в точке с абсциссой 4. Найдите значение производной функции в точке $x_0 = 4$.



Ответ:

1,25



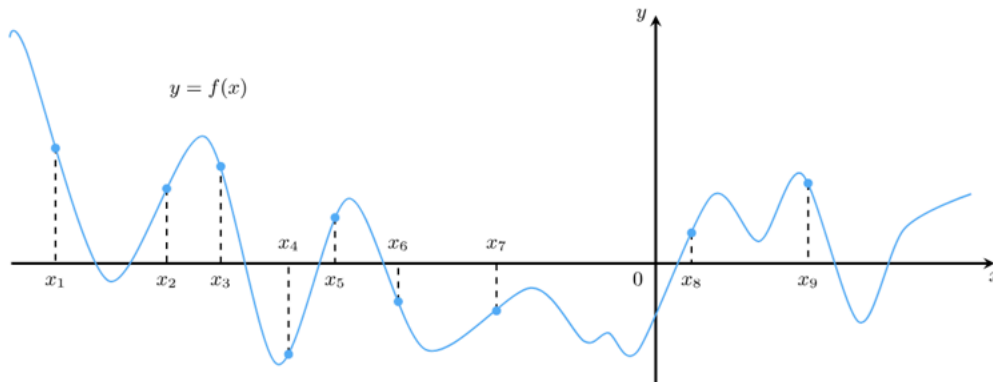
Решение:

[Решение](#)

. 11

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. На оси абсцисс отмечено девять точек:

$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9$. Найдите количество отмеченных точек, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна.



Ответ:

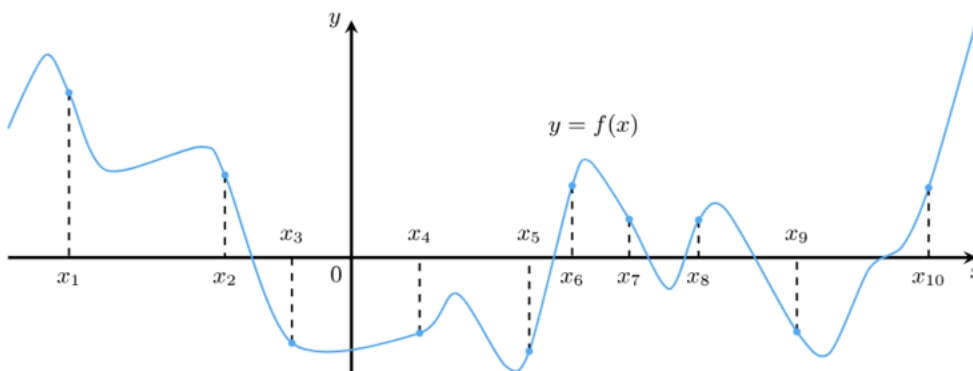
4

[Решение](#)

. 12

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. На оси абсцисс отмечено десять точек:

$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}$. Найдите количество отмеченных точек, в которых производная функции $f(x)$ положительна.

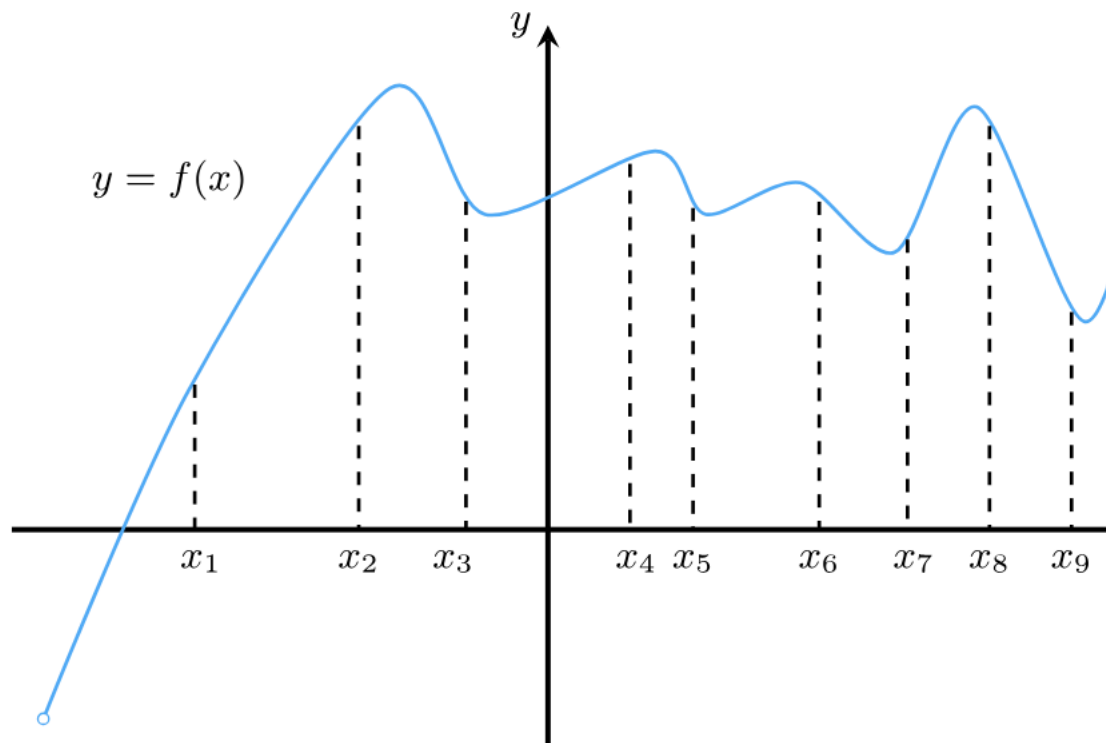


Ответ:

5

[Решение](#)

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. На оси абсцисс отмечено двенадцать точек x_{10}, x_{11}, x_{12} . В ответе укажите количество точек (из отмеченных), в которых про



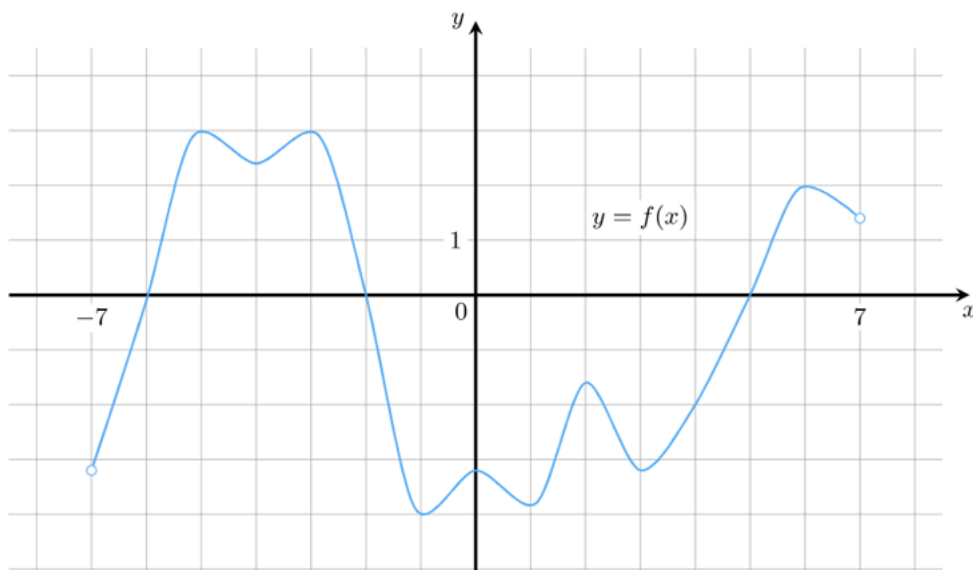
Ответ:

8

 [Решение](#)

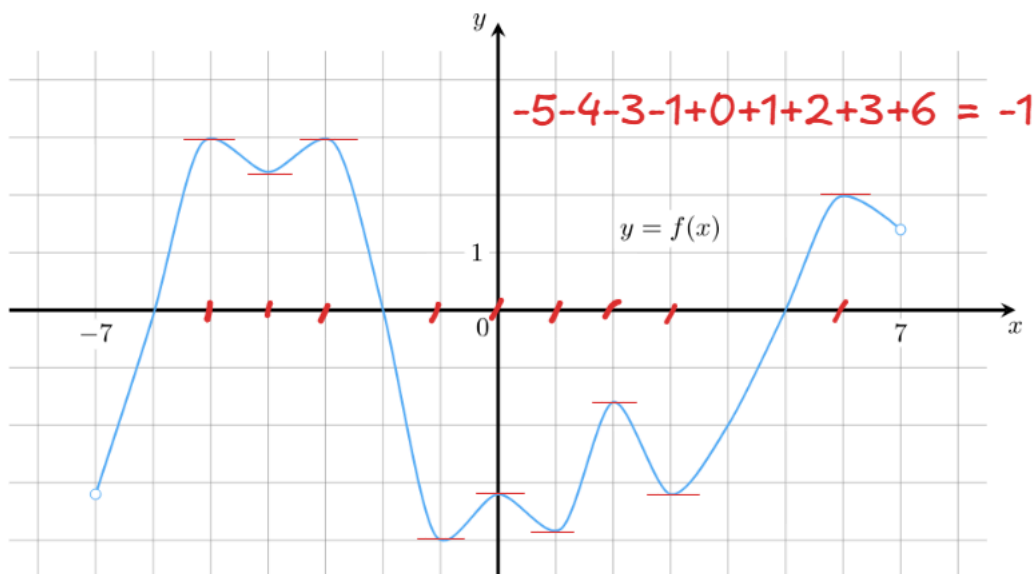
. 14 ЯЩЕНКО

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-7; 7)$. Найдите сумму точек экстремума функции $f(x)$.



Ответ:

-1



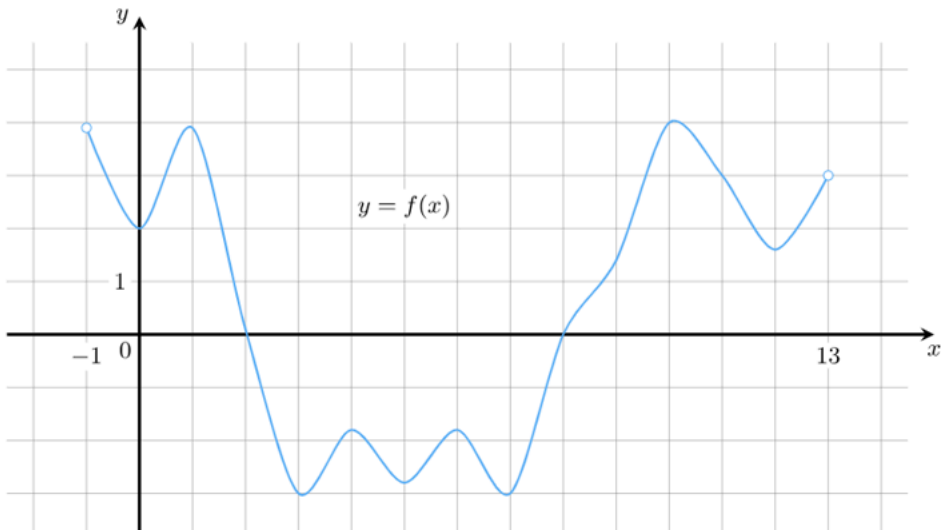
Решение:

[🔗 Решение](#)

. 15

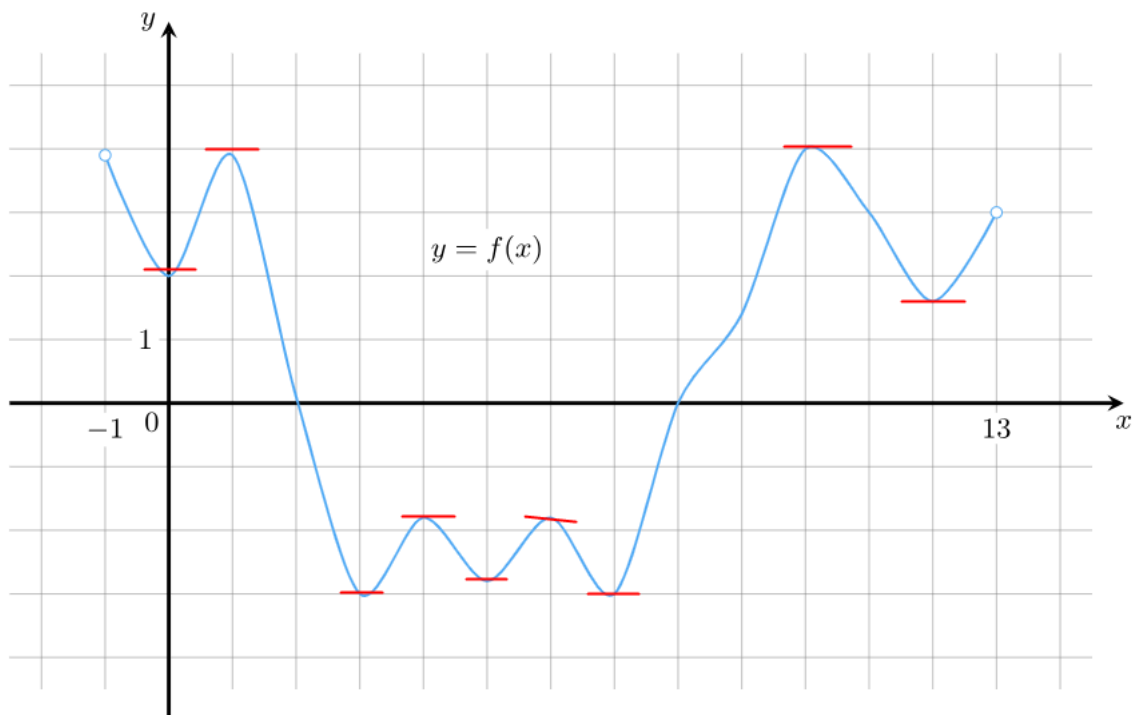
На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-1; 13)$.

Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = -2$.



Ответ:

9



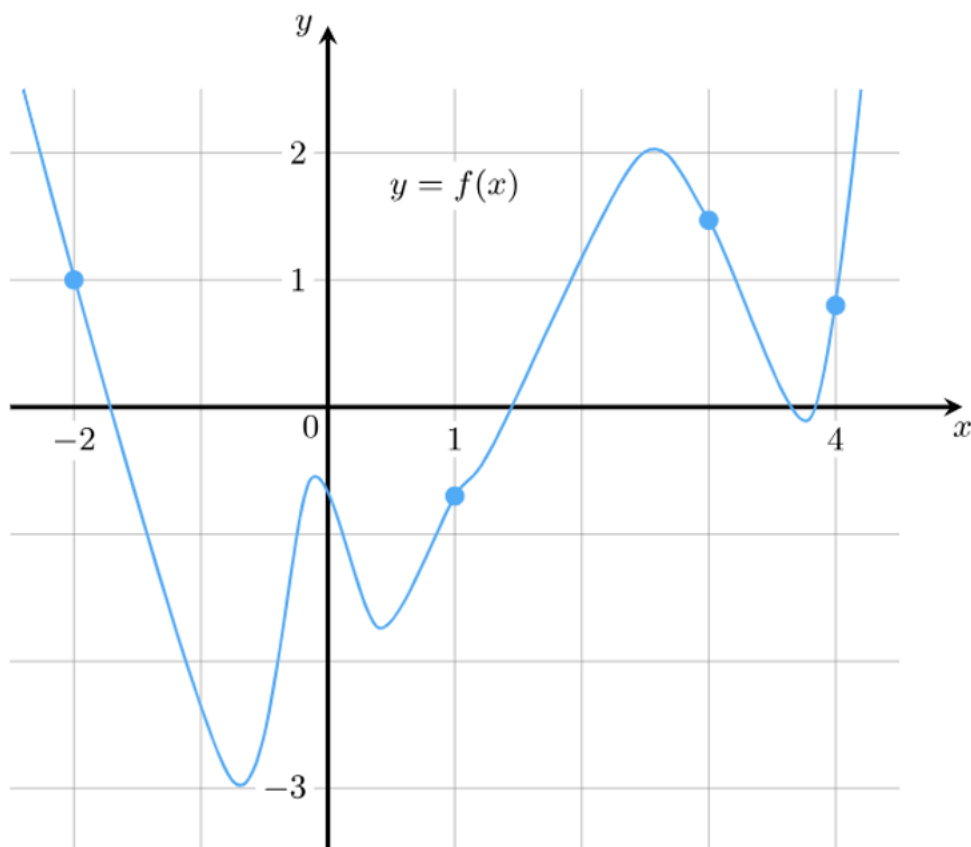
Решение:

 [Решение](#)

. 16

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$.

На оси абсцисс отмечены точки $-2, 1, 3, 4$. В какой из этих точек значение производной функции $f(x)$ наибольшее? В ответе укажите эту точку.



Ответ:

4

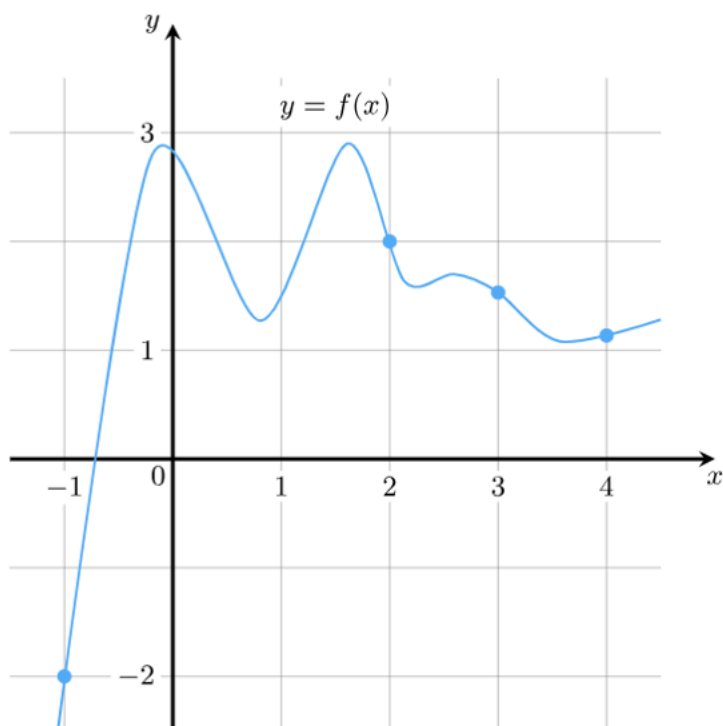
 [Решение](#)

. 17

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$.

На оси абсцисс отмечены точки $-1, 2, 3, 4$.

В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите эту точку.



Ответ:

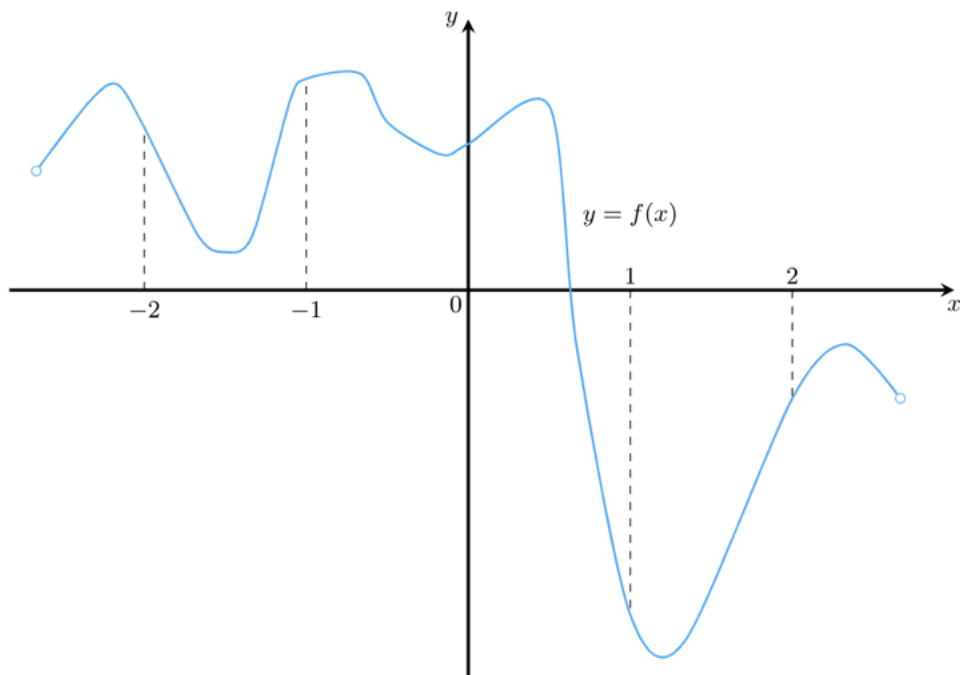
-1

[Решение](#)

. 18

На рисунке изображён график функции $y=f(x)$. На оси абсцисс отмечены точки $-2, -1, 1, 2$

В какой из этих точек значение производной наибольшее?



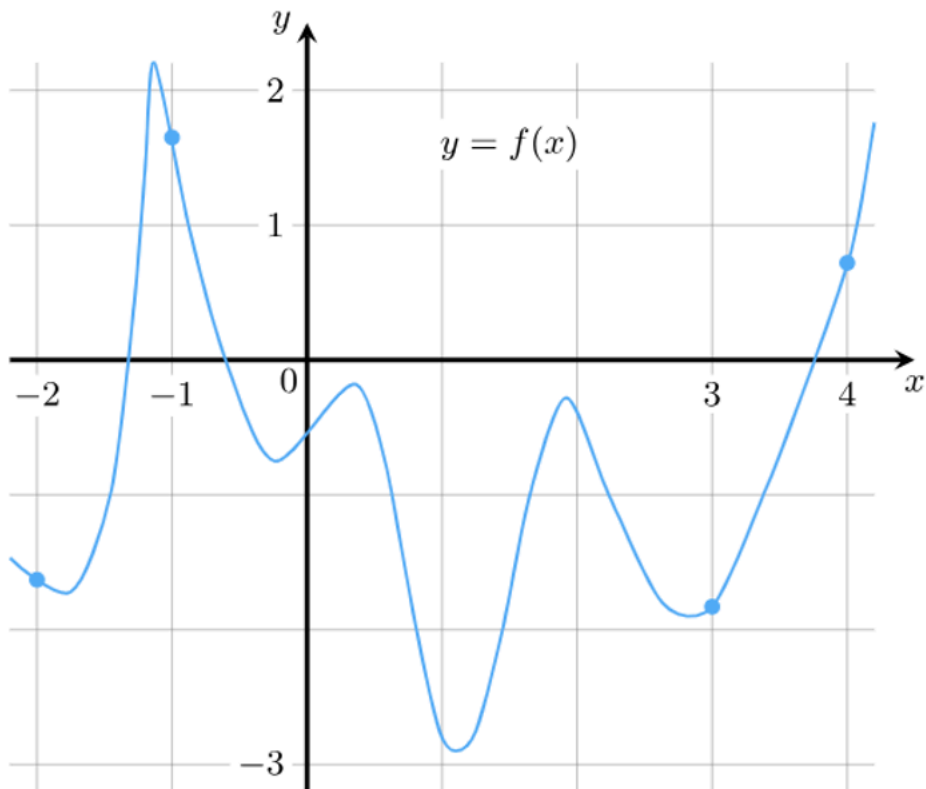
Ответ:

2

[Решение](#)

. 19

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. На оси абсцисс отмечены точки $-2, -1, 3, 4$. В какой из этих точек значение производной наименьшее? В ответе укажите эту точку.



Ответ:

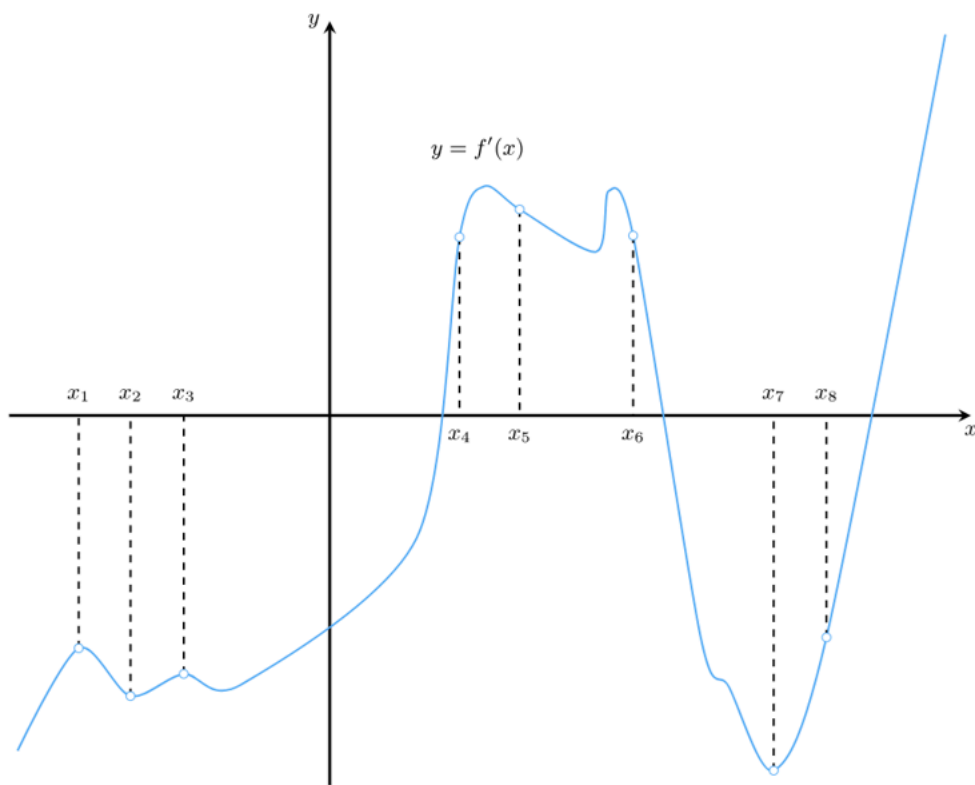
-1

[Решение](#)

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$.

На оси абсцисс отмечено восемь точек: $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8$.

Сколько из этих точек принадлежит промежуткам возрастания функции $f(x)$?



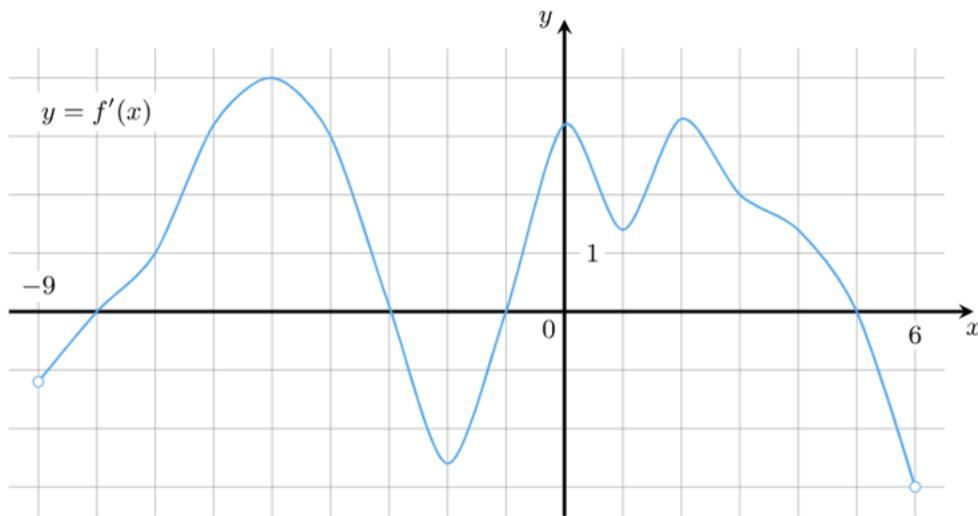
Ответ:

3

 [Решение](#)

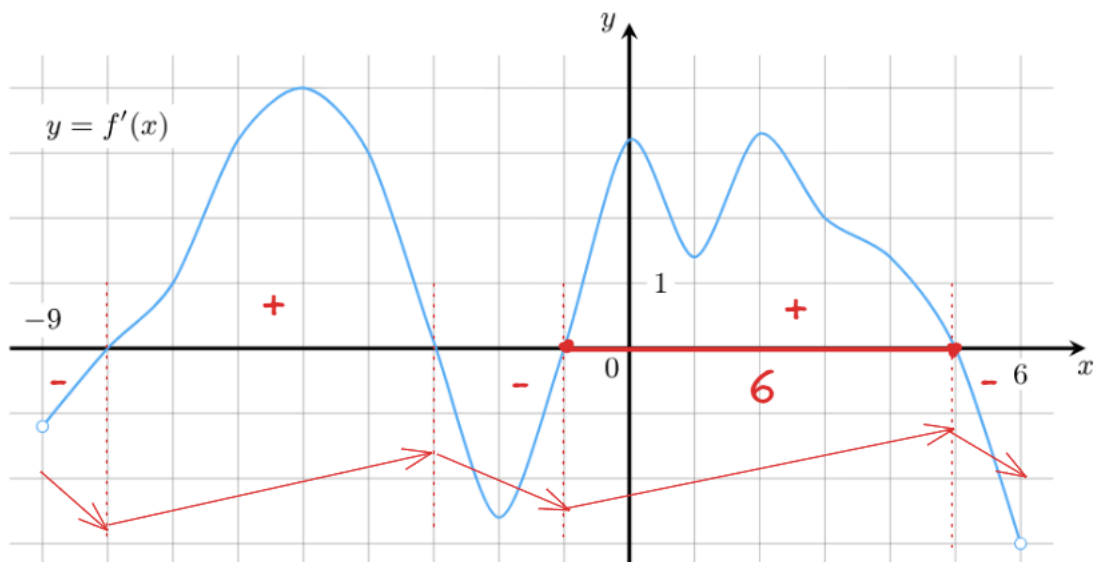
. 22 ЯЩЕНКО

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9; 6)$. Найдите промежутки убывания функции $f(x)$. В ответе укажите длину наибольшего из них.



Ответ:

2



Решение:

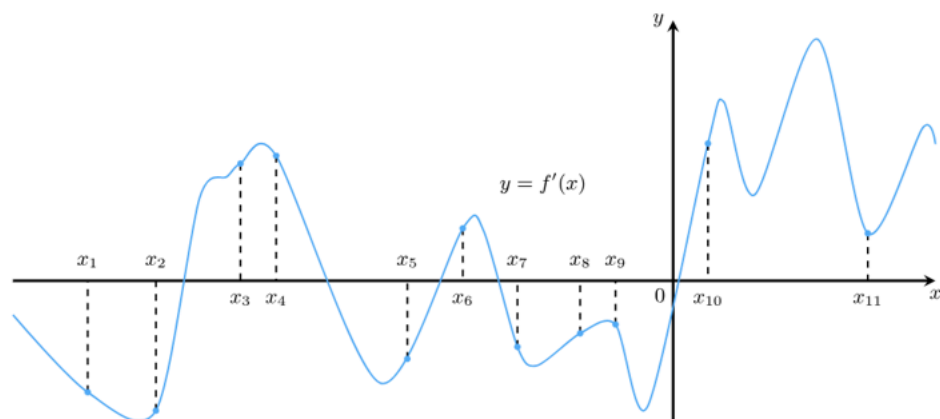
[Решение](#)

. 23

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$.

На оси абсцисс отмечено одиннадцать точек: $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}$.

Сколько из этих точек принадлежит промежуткам убывания функции $f(x)$?



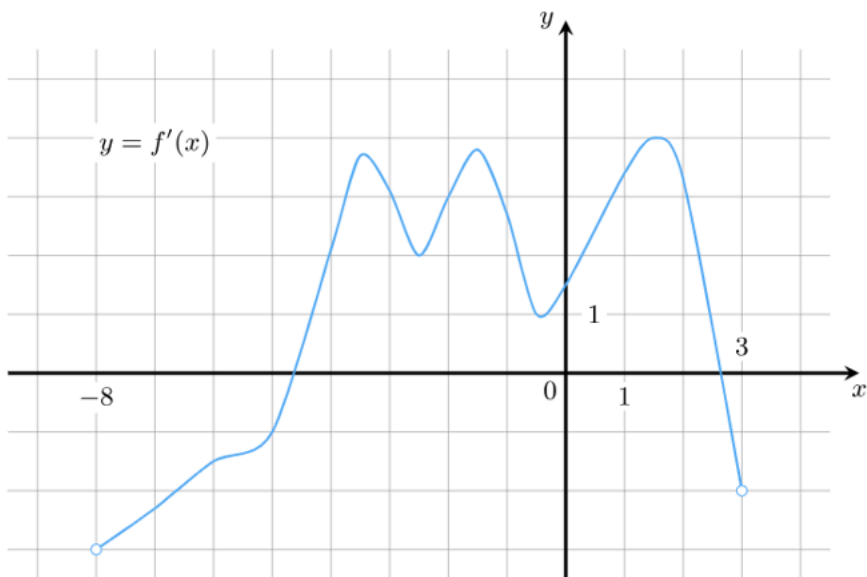
Ответ:

6

 [Решение](#)

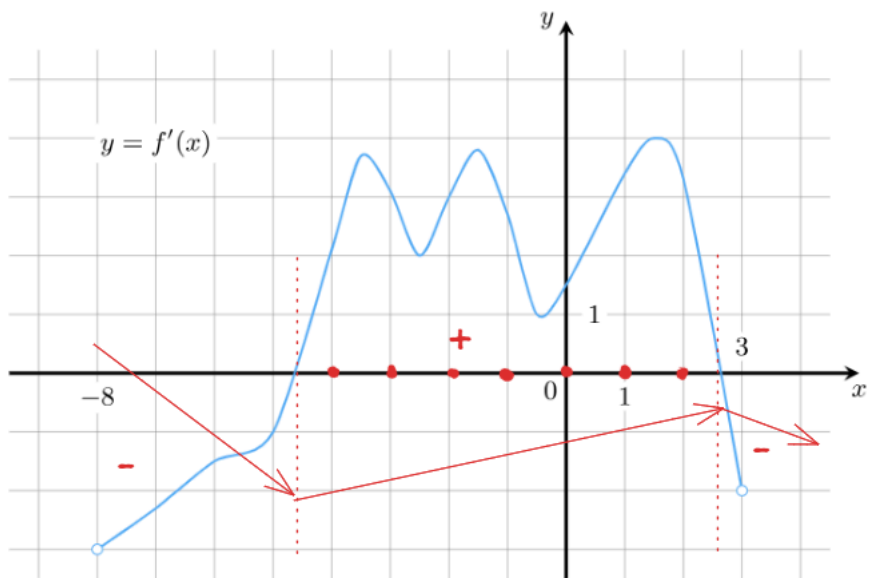
. 24 ЯЩЕНКО

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 3)$. Найдите промежутки возрастания функции $f(x)$. В ответе укажите сумму целых точек, входящих в эти промежутки.



Ответ:

-7



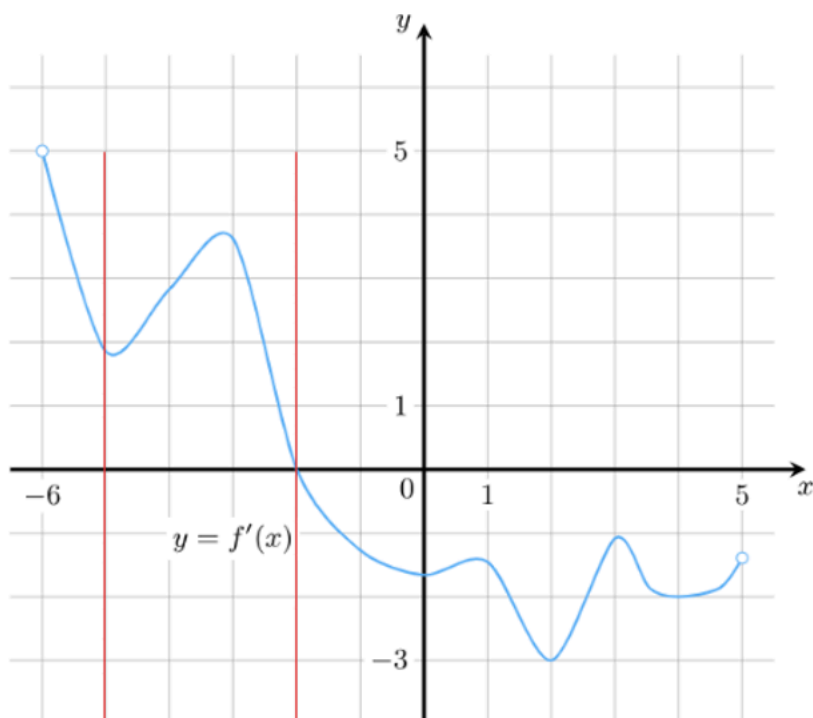
$$-4-3-2-1+0+1+2 = -7$$

Решение:

[Решение](#)

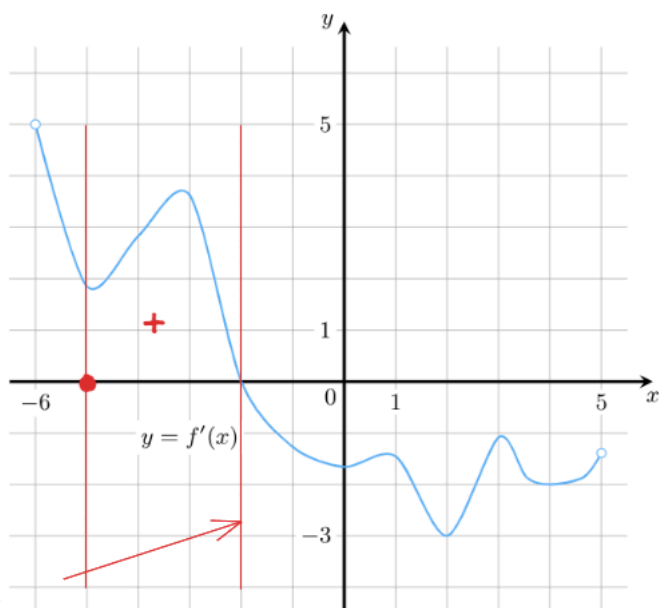
. 25

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-6; 5)$. В какой точке отрезка $[-5; -2]$ функция $f(x)$ принимает наименьшее значение?



Ответ:

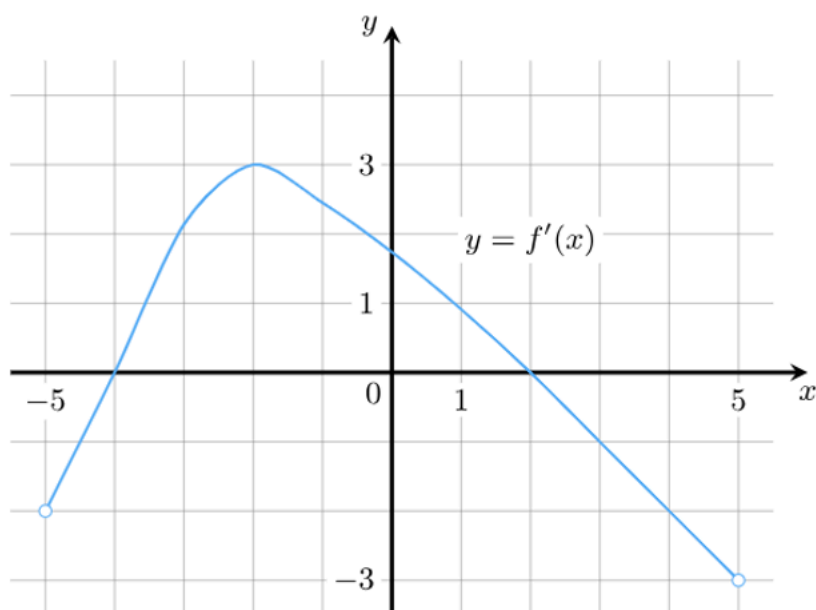
-5



Решение:

 [Решение](#)

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5; 5)$. Найдите точку максимума функции $f(x)$.

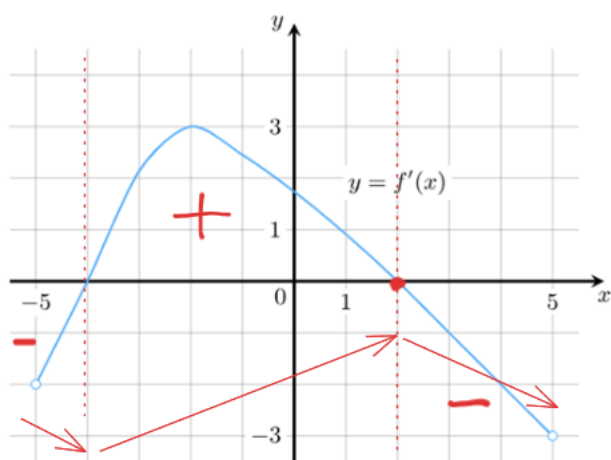


Ответ:

2

Решение:

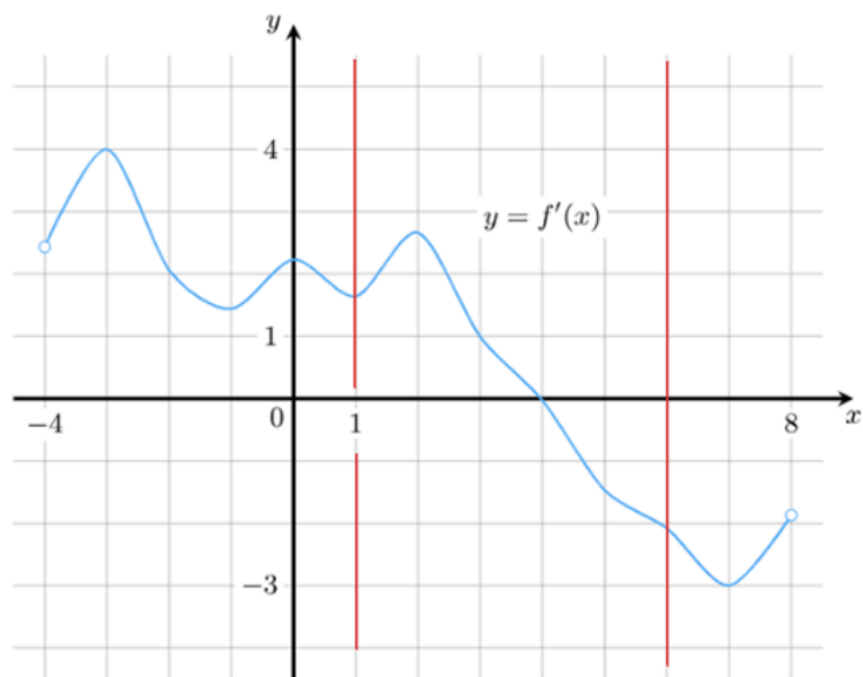
Чертеж:



 [Решение](#)

. 27

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-4; 8)$. Найдите точку экстремума функции $f(x)$, принадлежащую отрезку $[1; 6]$.

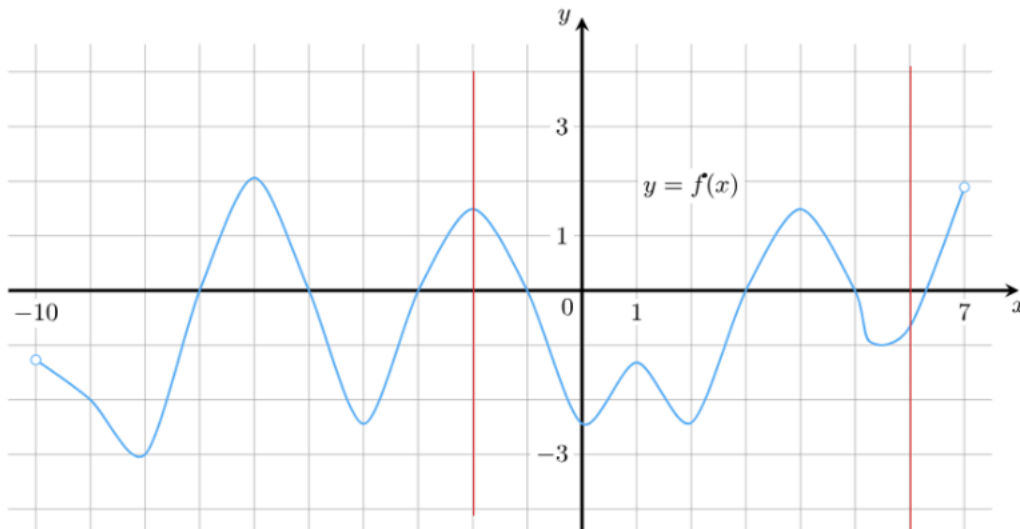


Ответ:

4

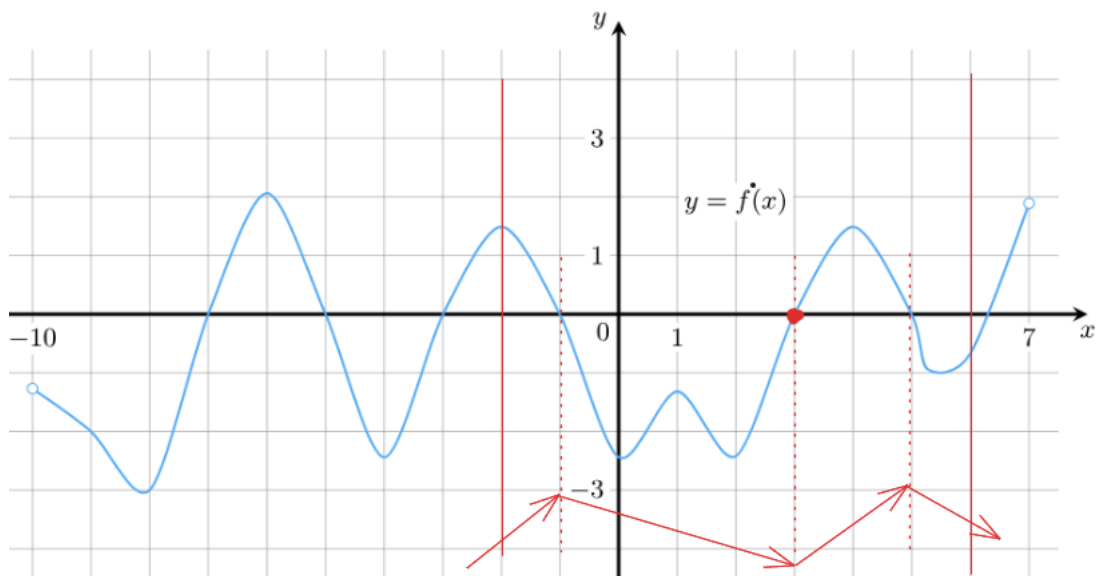
 [Решение](#)

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-10; 7)$. Найдите количество точек минимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-2; 6]$.



Ответ:

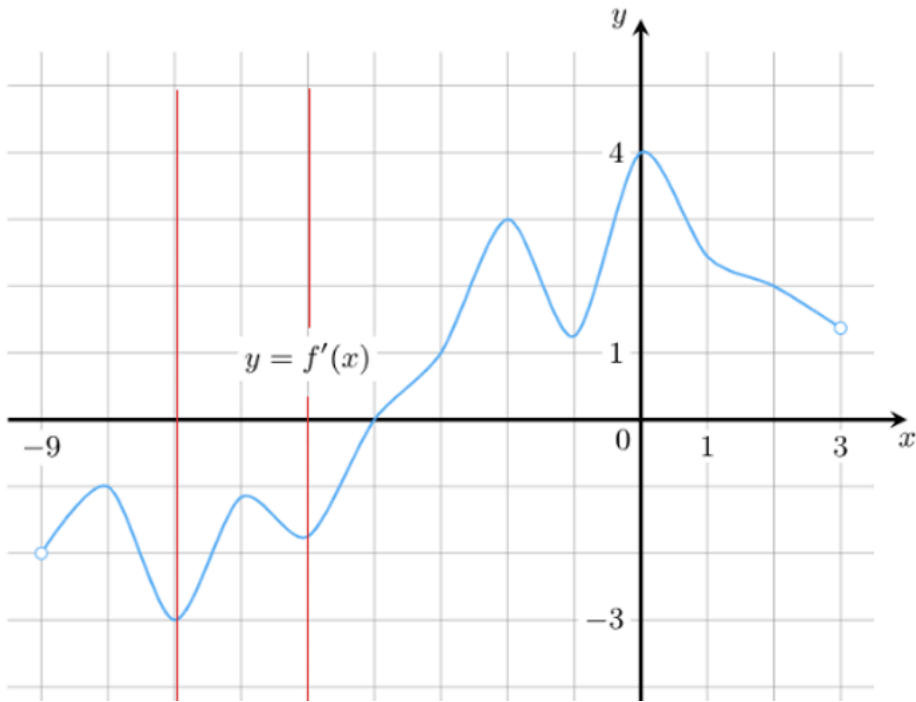
1



Решение:

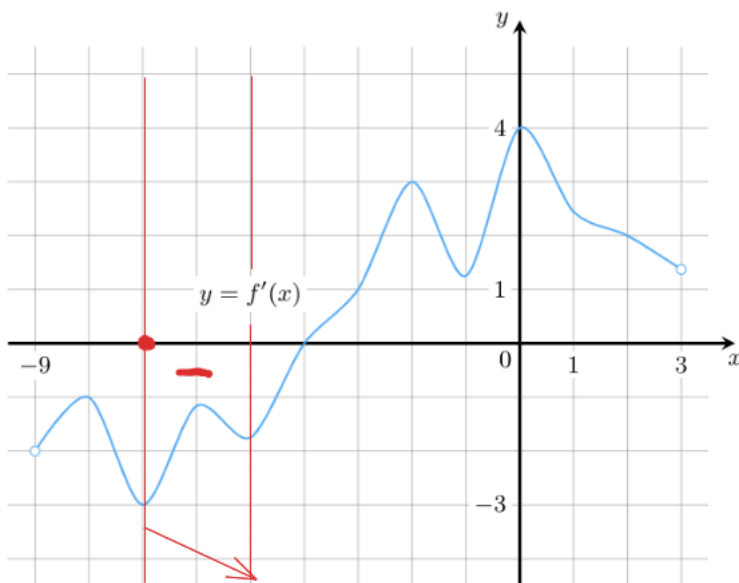
[Решение](#)

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-9; 3)$. В какой точке отрезка $[-7; -5]$ функция $f(x)$ принимает наибольшее значение?



Ответ:

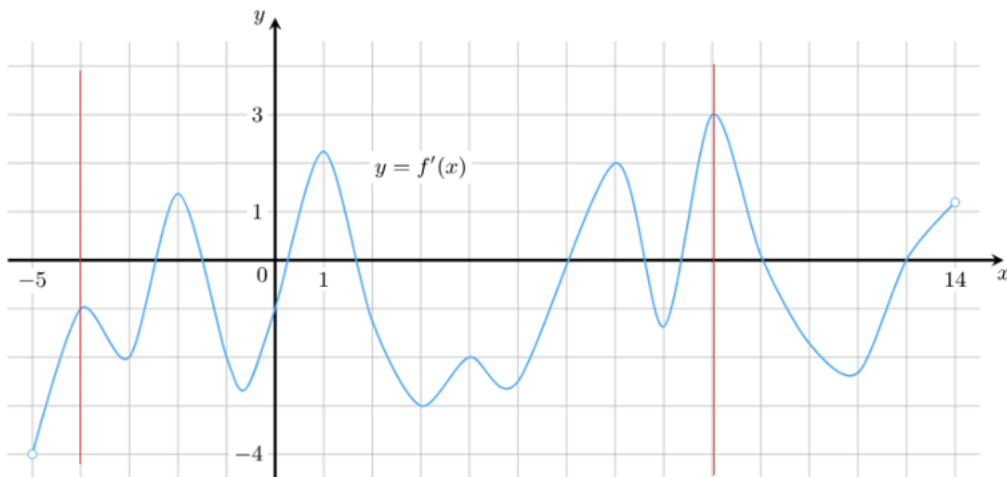
-7



Решение:

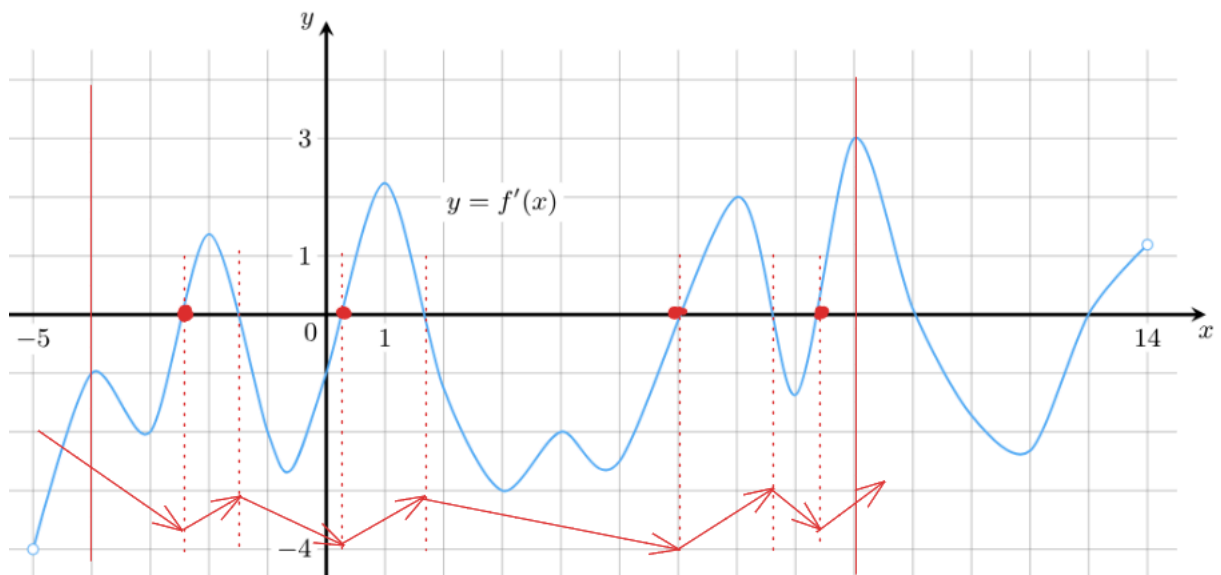
[Решение](#)

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5; 14)$. Найдите количество точек минимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-4; 9]$.



Ответ:

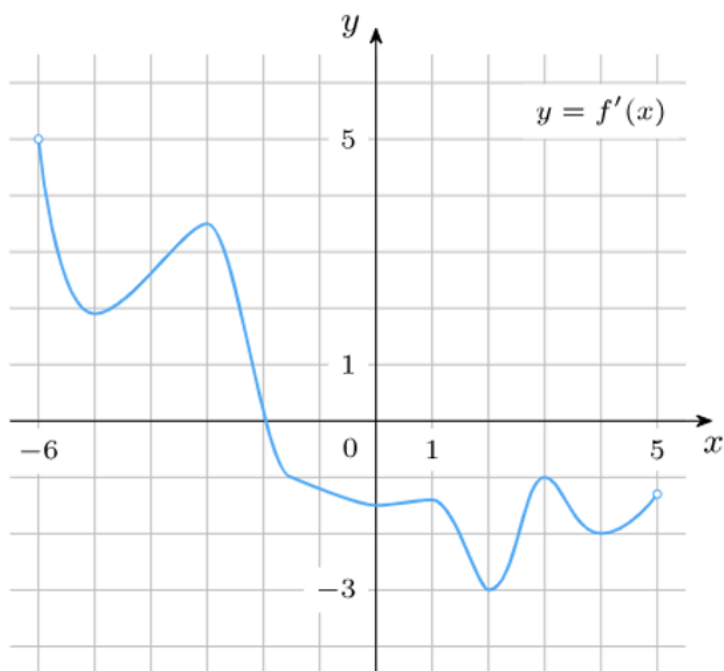
4



Решение:

[Решение](#)

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $[-6; 5]$. В какой точке отрезка $[-1; 4]$ функция $f(x)$ принимает наименьшее значение?

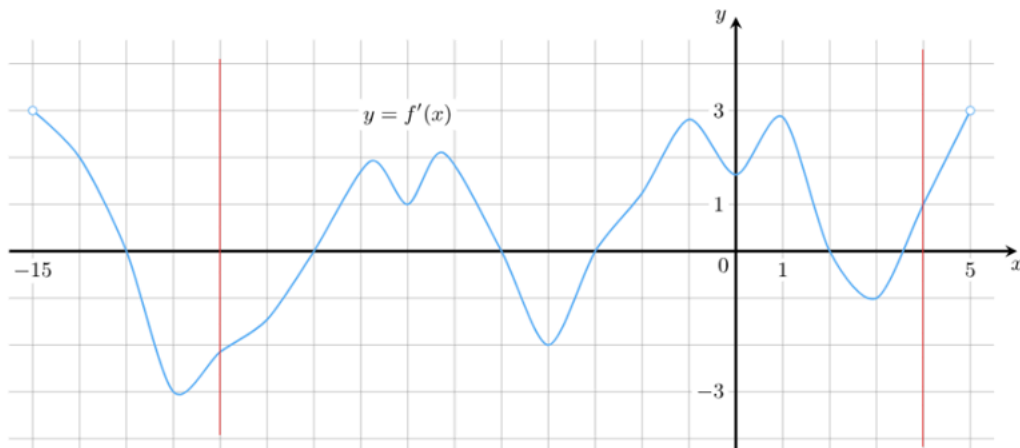


Ответ:

4

 [Решение](#)

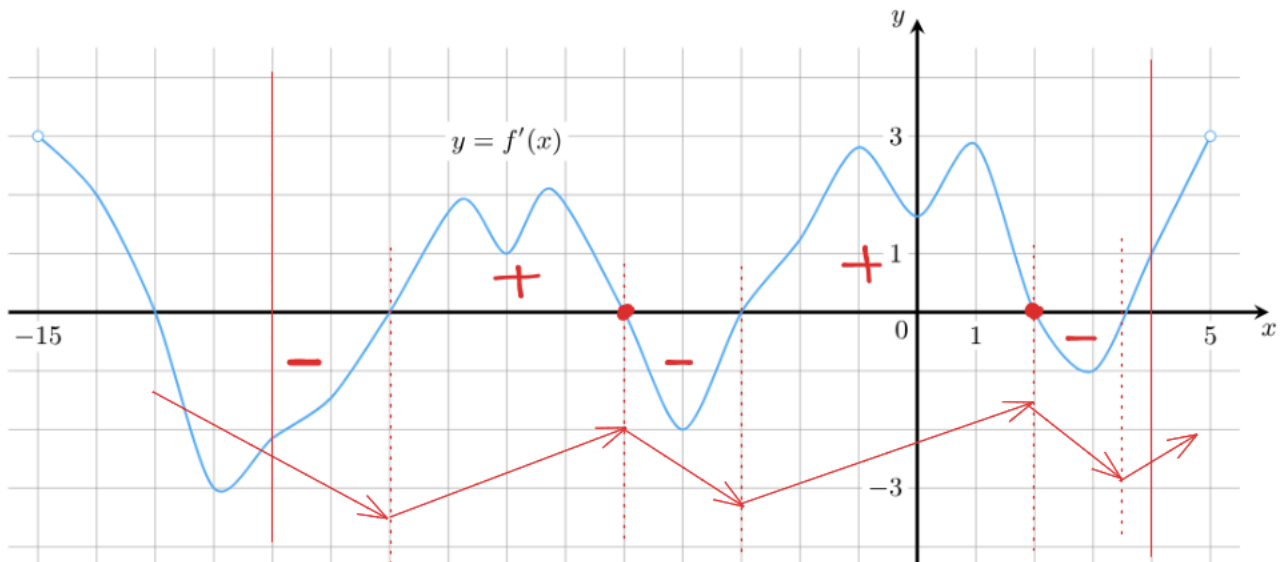
На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-15; 5)$. Найдите количество точек максимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-11; 4]$.



Ответ:

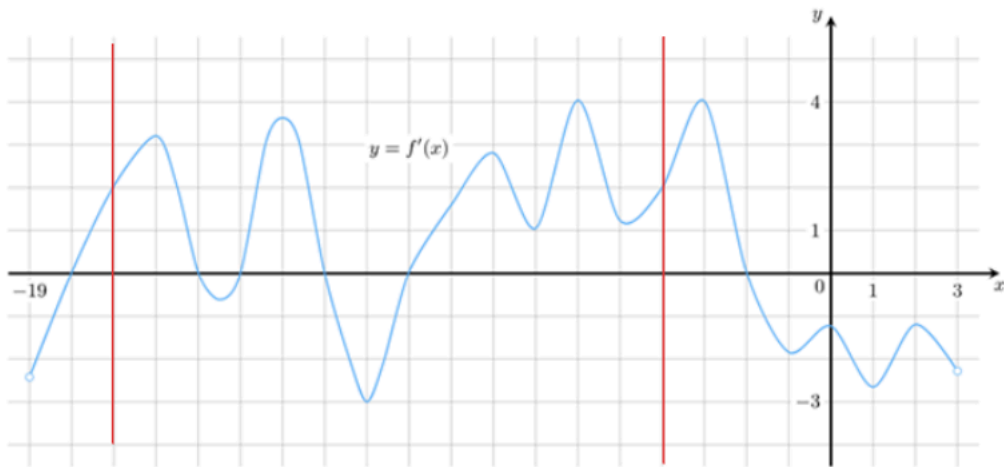
2

Решение:



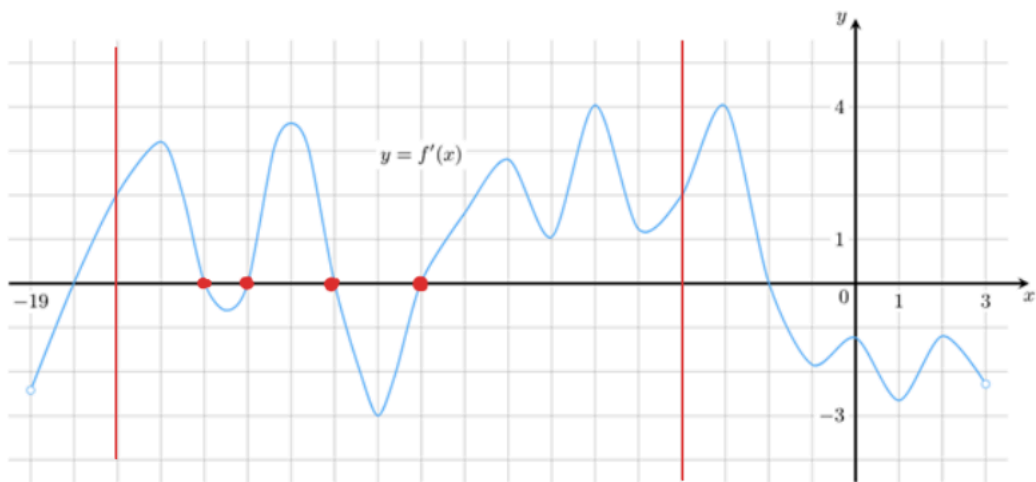
[Решение](#)

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-19; 3)$. Найдите количество точек экстремума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-17; -4]$.



Ответ:

4

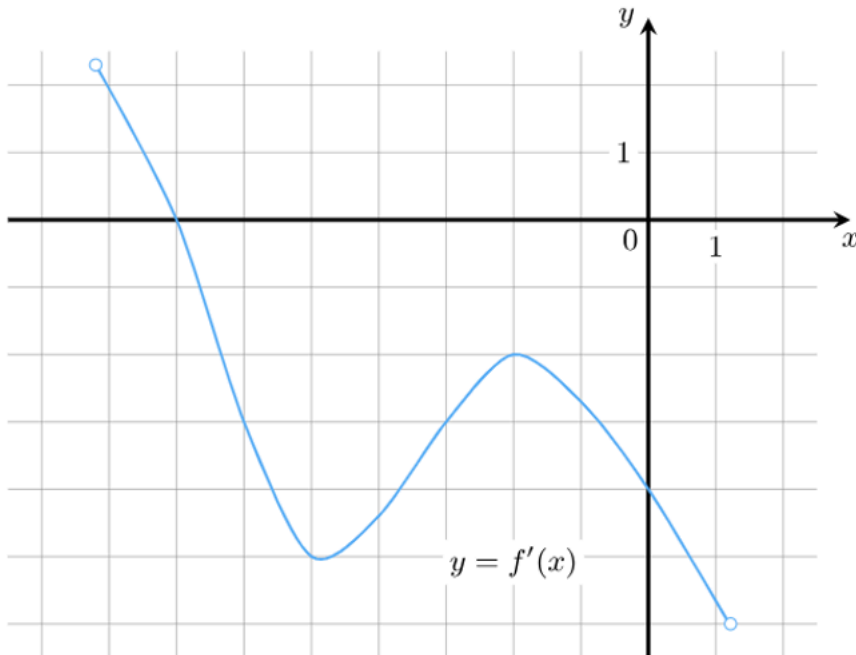


Решение:

[Решение](#)

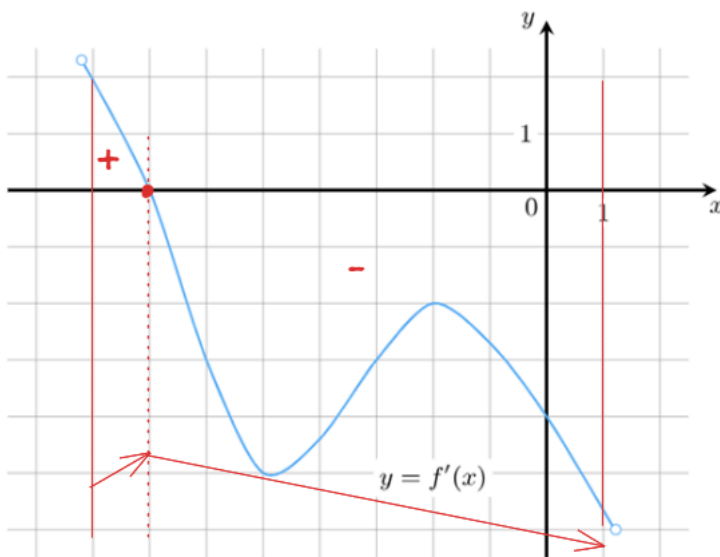
. 34 ЯЩЕНКО

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$. Найдите абсциссу точки, принадлежащей отрезку $[-8; 1]$, в которой касательная к графику $y = f(x)$ параллельна оси абсцисс или совпадает с ней.



Ответ:

-7

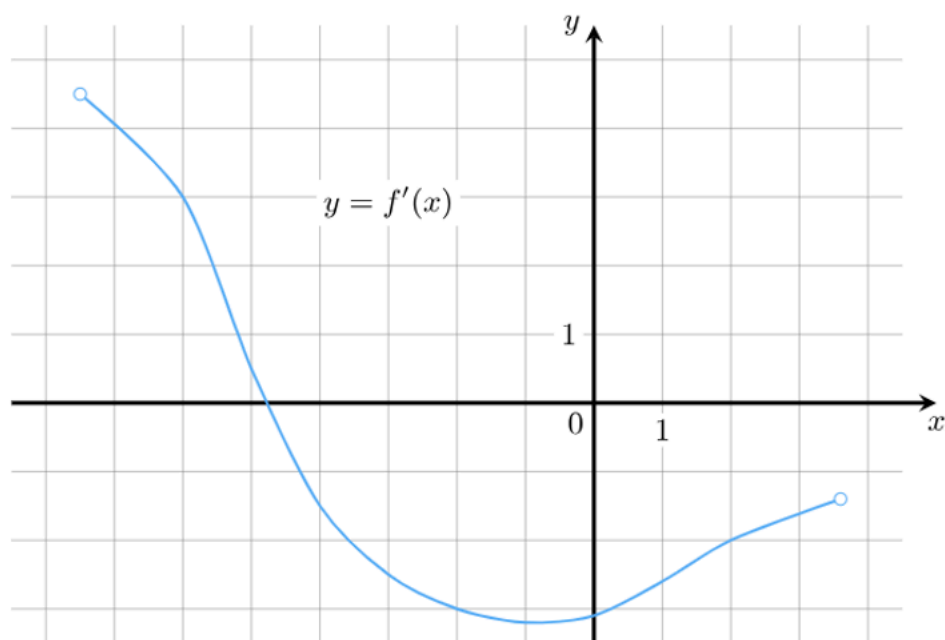


Решение:

 [Решение](#)

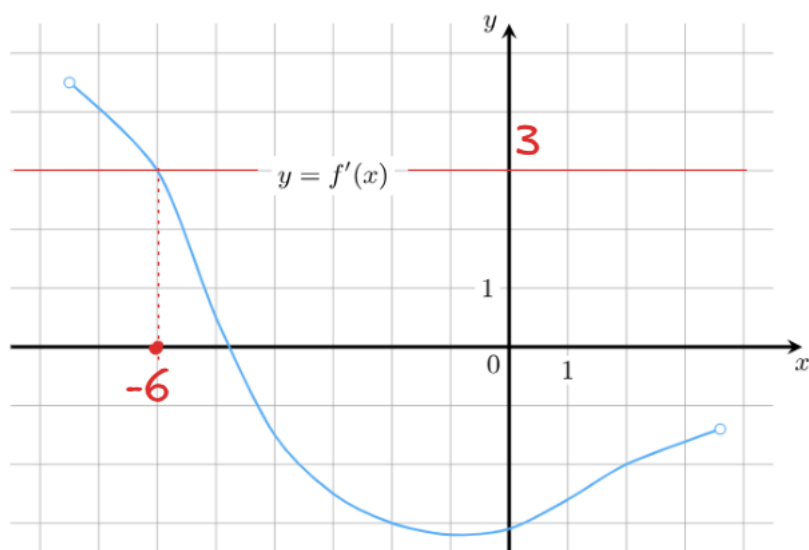
. 35 ЯЩЕНКО

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$. Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику функции $y = f(x)$ параллельна прямой $y = 3x + 1$ или совпадает с ней.



Ответ:

-6

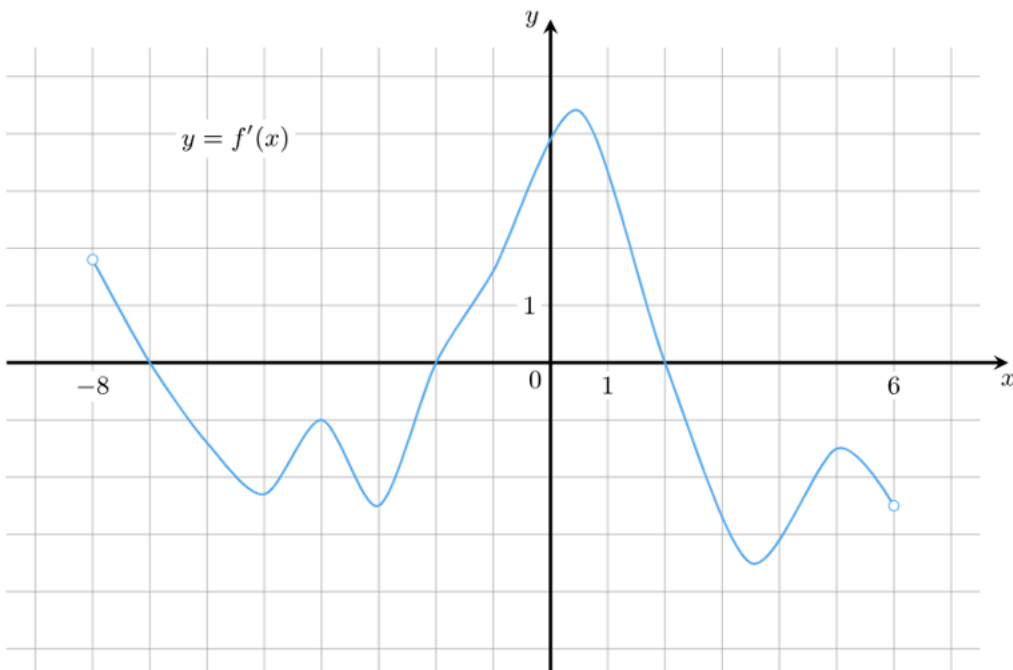


Решение:

 [Решение](#)

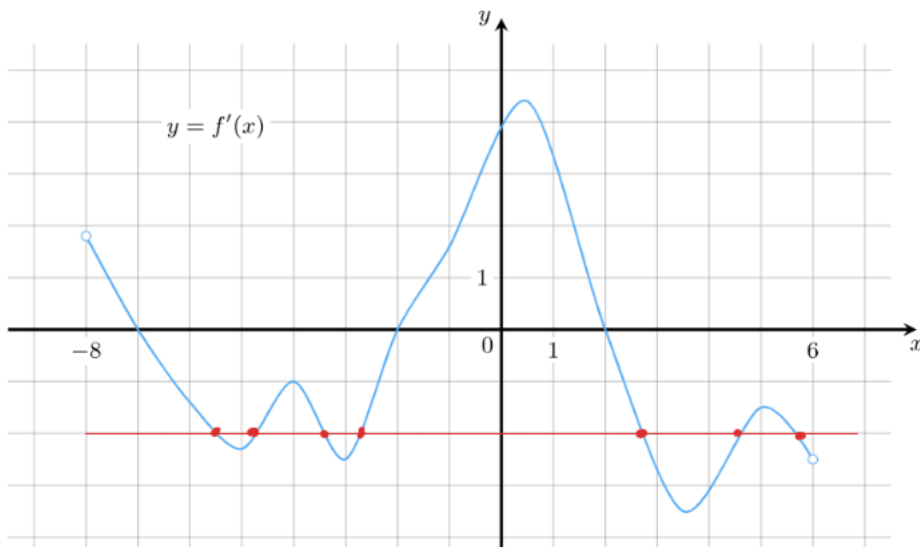
. 36 ЯЩЕНКО

На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-8; 6)$. Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $f(x)$ параллельна прямой $y = -2x - 14$ или совпадает с ней.



Ответ:

7



Решение:

[Решение](#)

. 37 ЯЩЕНКО

Материальная точка движется прямолинейно по закону $x(t) = -\frac{1}{4}t^3 + 7t^2 - 8t$, где x — расстояние от точки отсчёта в метрах, t — время в секундах, прошедшее с начала движения. Найдите её скорость (в метрах в секунду) в момент времени $t = 8$ с.

Ответ:

56

$$v(t) = x'(t) = -\frac{3}{4}t^2 + 14t - 8.$$

$$v(8) = -\frac{3}{4} \cdot 64 + 112 - 8 = 56.$$

Решение:

[Решение](#)

. 38 ЯЩЕНКО

Материальная точка движется прямолинейно по закону $x(t) = t^2 + 7t + 13$, где x — расстояние от точки отсчёта в метрах, t — время в секундах, прошедшее с начала движения. В какой момент времени (в секундах) её скорость была равна 25 м/с?

Ответ:

9

Находим скорость как производную от координаты: $v(t) = x'(t) = 2t + 7$.

Приравниваем скорость к 25: $2t + 7 = 25$.

Решаем уравнение: $2t = 18$, $t = 9$.

Решение:

 [Решение](#)

. 39 ЯЩЕНКО

Прямая $y = 9x - 5$ является касательной к графику функции $y = x^2 + 7x + c$. Найдите c .

Ответ:

-4

1. Приравниваем функции в точке касания:

$$x^2 + 7x + c = 9x - 5$$

$$x^2 - 2x + (c + 5) = 0.$$

2. Условие касания — дискриминант равен нулю:

$$D = 4 - 4(c + 5) = 4 - 4c - 20 = -4c - 16 = 0, \text{ отсюда } c = -4.$$

Решение:

 [Решение](#)

. 40 ЯЩЕНКО

Прямая $y = 7 - 9x$ является касательной к графику функции $y = ax^2 + 21x - 2$. Найдите a .

Ответ:

-25

1. Приравниваем функции в точке касания:

$$ax^2 + 21x - 2 = 7 - 9x$$

$$ax^2 + 30x - 9 = 0.$$

2. Условие касания — дискриминант равен нулю:

$$D = 30^2 - 4 \cdot a \cdot (-9) = 900 + 36a = 0.$$

$$\text{Отсюда } 36a = -900, a = -25.$$

Решение:

 [Решение](#)

. 41 ЯЩЕНКО

Прямая $y = -6x + 15$ является касательной к графику функции $y = x^3 + 5x^2 - 3x + 6$. Найдите абсциссу точки касания.

Ответ:

-3

Приравниваем значения функций и значения производных:

$$\begin{cases} x^3 + 5x^2 - 3x + 6 = -6x + 15, \\ 3x^2 + 10x - 3 = -6. \end{cases}$$

Решаем второе уравнение:

$$3x^2 + 10x + 3 = 0, \text{ корни } x = -\frac{1}{3} \text{ и } x = -3.$$

Подставляем в первое уравнение:

при $x = -\frac{1}{3}$ равенство не выполняется,

при $x = -3$ выполняется.

Решение:

 [Решение](#)

. 42 ЯЩЕНКО

Прямая $y = 7x + 11$ параллельна касательной к графику функции $y = x^2 + 8x + 6$. Найдите абсциссу точки касания.

Ответ:

-0,5

Угловой коэффициент прямой $y = 7x + 11$ равен 7, угловой коэффициент касательной равен производной функции $y' = 2x + 8$. Приравниваем: $2x + 8 = 7$, откуда $x = -0,5$.

Решение:

 [Решение](#)

. 43 ЯЩЕНКО

Прямая $y = 5x - 8$ является касательной к графику функции $y = 6x^2 + bx + 16$. Найдите b , учитывая, что абсцисса точки касания больше 0.

Ответ:

-19

1. Приравниваем функции:

$$6x^2 + bx + 16 = 5x - 8$$

$$6x^2 + (b - 5)x + 24 = 0.$$

2. Условие касания — дискриминант равен нулю:

$$D = (b - 5)^2 - 4 \cdot 6 \cdot 24 = 0$$

$$(b - 5)^2 - 576 = 0$$

$$(b - 5)^2 = 576.$$

3. Отсюда:

$$b - 5 = 24 \text{ или } b - 5 = -24$$

$$b = 29 \text{ или } b = -19.$$

4. При $b = 29$:

$$\text{подставляем в уравнение } 6x^2 + (29 - 5)x + 24 = 6x^2 + 24x + 24 = 0$$

$$\text{делим на 6: } x^2 + 4x + 4 = 0, (x + 2)^2 = 0, x = -2 \text{ (не подходит, так как } x > 0).$$

При $b = -19$:

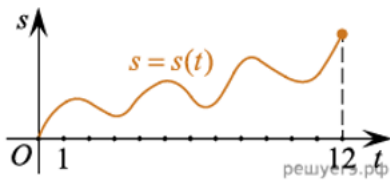
$$6x^2 + (-19 - 5)x + 24 = 6x^2 - 24x + 24 = 0$$

$$\text{делим на 6: } x^2 - 4x + 4 = 0, (x - 2)^2 = 0, x = 2 > 0 \text{ — подходит.}$$

Решение:

[🔗 Решение](#)

. 44



Материальная точка M начинает движение из точки A и движется по прямой на протяжении 12 секунд.

График показывает, как менялось расстояние от точки A до точки M со временем.

На оси абсцисс откладывается время t в секундах, на оси ординат — расстояние s .

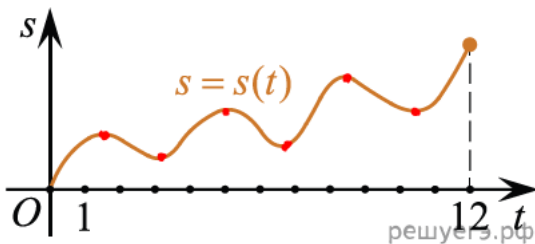
Определите, сколько раз за время движения скорость точки M обращалась в ноль (начало и конец движения не учитывайте).

Ответ:

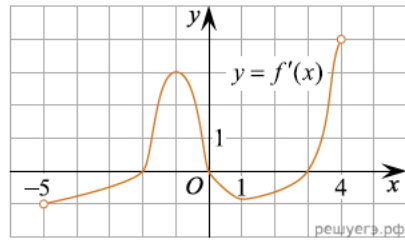
6

Решение:

В местах остановки скорость равна 0. Касательная - горизонтальна



29. Функция $y = f(x)$ определена и непрерывна на полуинтервале $[-5; 4)$. На рисунке изображен график ее производной. Найдите точку x_0 , в которой функция $y = f(x)$ принимает наименьшее значение, если $f(-5) = f(3)$.

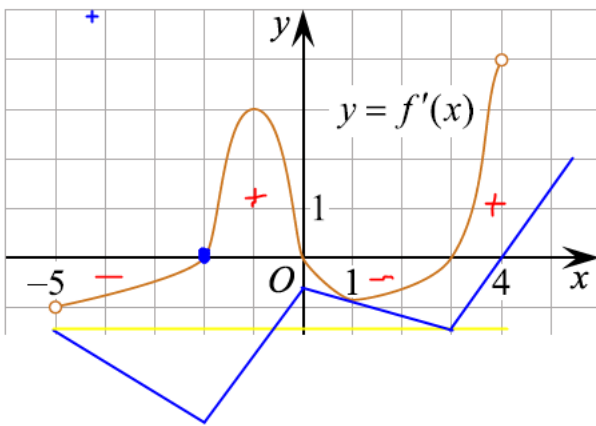


Ответ:

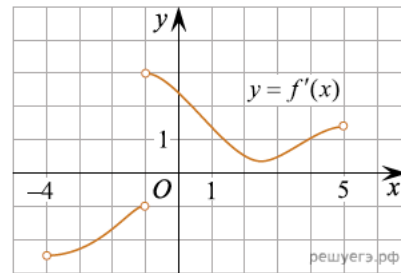
-2

Решение:

Поскольку $f(-5) = f(3)$, то значение функции в точках $x = -5$ и $x = 3$ находится на одном уровне (желтая линия), а значит, в $x = -2$ значение будет меньше



37. Функция $f(x)$ определена и непрерывна на полуинтервале $[-4; 5)$. На рисунке изображен график её производной. Найдите промежутки возрастания функции $f(x)$. В ответе укажите сумму целых точек, входящих в эти промежутки.

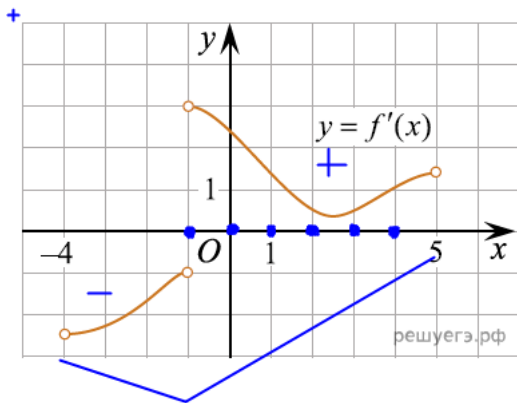


Ответ:

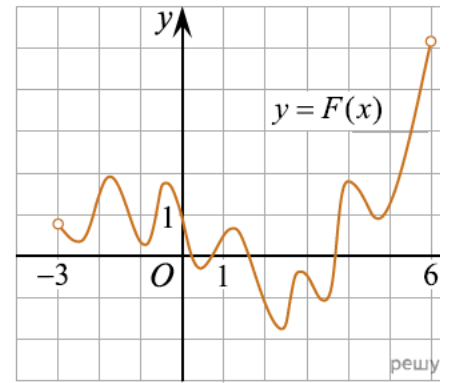
9

Решение:

Промежуток возрастания — это объединение интервалов, где $f'(x) > 0$, и (в случае непрерывности функции) мы включаем границы промежутка.



42. На рисунке изображён график функции $y = F(x)$ одной из первообразных некоторой функции $f(x)$, определённой на интервале $(-3; 6)$. Пользуясь рисунком, определите количество решений уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[-2; 5]$.



Ответ:

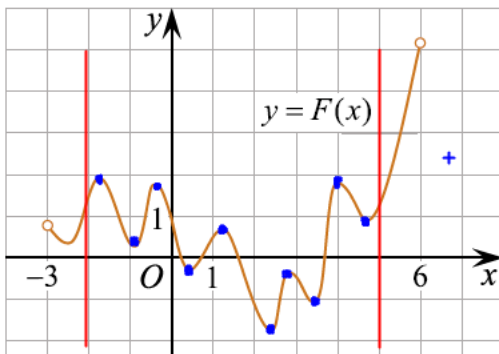
10

Решение:

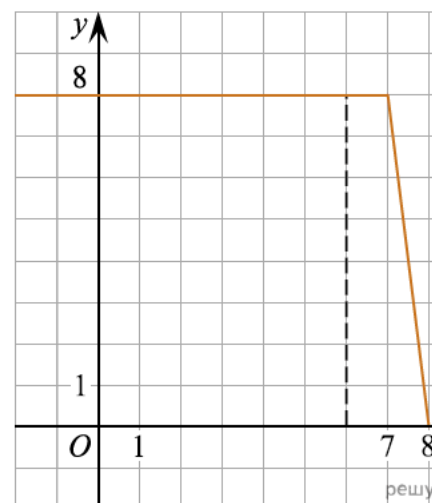
Уравнение $f(x) = 0$ означает, что $F'(x) = 0$.

То есть нужно найти количество точек на отрезке $[-2; 5]$, в которых производная $F'(x)$ равна нулю.

По графику $F(x)$ это — точки, в которых касательная к графику горизонтальна.



43. На рисунке изображён график некоторой функции $y = f(x)$ (два луча с общей начальной точкой). Пользуясь рисунком, вычислите $F(8) - F(6)$, где $F(x)$ — одна из первообразных функции $f(x)$.



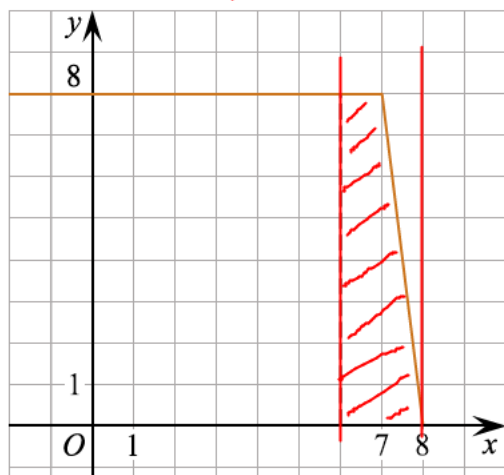
Ответ:

12

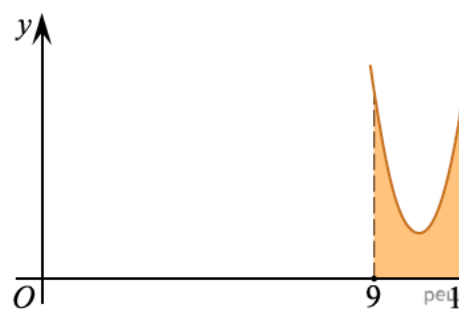
Решение:

$F(8) - F(6) = \int_6^8 f(x) dx$ — площадь под графиком функции $f(x)$ от $x=6$ до $x=8$ (т.е. площадь трапеции).

$$S = \frac{2+1}{2} \cdot 8 = 12$$



44. На рисунке изображён график некоторой функции $y = f(x)$. Функция $F(x) = x^3 - 30x^2 + 301x - \frac{1}{9}$ — одна из первообразных функции $f(x)$. Найдите площадь закрашенной фигуры.



Ответ:

4

Решение:

Площадь под графиком $f(x)$ на отрезке $[9, 11]$ равна разности значений первообразной:

$$S = F(11) - F(9).$$

$$S = F(11) - F(9) = (11^3 - 30 \cdot 11^2 + 301 \cdot 11) - (9^3 - 30 \cdot 9^2 + 301 \cdot 9)$$

$$S = (11^3 - 9^3) - 30(11^2 - 9^2) + 301(11 - 9)$$

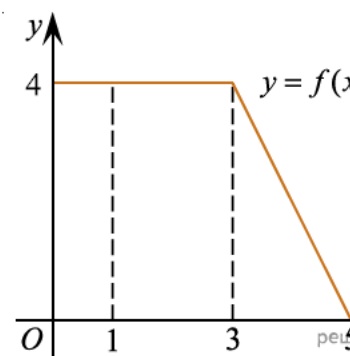
$$S = (1331 - 729) - 30(121 - 81) + 301(11 - 9)$$

$$S = 4$$



47. На рисунке изображен график некоторой функции $y = f(x)$. Пользуясь рисунком, вычислите определенный инте-

грал $\int_1^5 f(x) dx$.



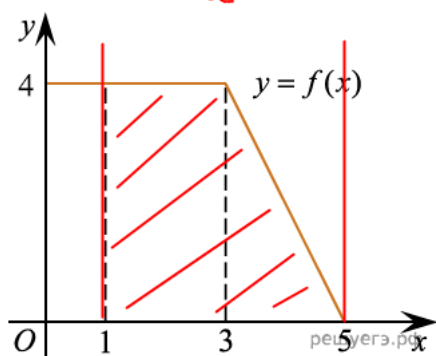
Ответ:

12

Решение:

Определённый интеграл $\int_1^5 f(x) dx$ численно равен площади фигуры, ограниченной графиком $y = f(x)$, осью Ox и вертикальными прямыми $x = 1$ и $x = 5$, т.е. площади трапеции.

$$S = \frac{4 + 2}{2} \cdot 4 = 12$$



 Ключ ответов

1 4	2 6	3 -2	4 5	5 3	6 0,2
7 1,6	8 -3	9 -0,4	10 -0,4	11 1,25	12 4
13 5	14 8	15 -1	16 9	17 4	18 -1
19 2	20 -1	21 3	22 2	23 6	24 -7
25 -5	26 2	27 4	28 1	29 -7	30 4
31 4	32 2	33 4	34 -7	35 -6	36 7
37 56	38 9	39 -4	40 -25	41 -3	42 -0,5
43 -19	44 6	45 -2	46 9	47 10	48 12
49 4	50 12				